

LAB211 — 8 bài đã đăng ký (khuôn bài đã PASS)

HE176322 · cập nhật 08/10/2026 · tắt cả build sạch, chạy đúng các phím test.

- Khuôn chung (giống bài Worker / Task đã pass):**
 - Package như mẫu Doctor của thầy: constants · model · dto · repository · (service chỉ khi có tính toán) · controller · view · utils · main.
 - KHÔNG Builder, không pattern thừa. Comment `//` ngắn tiếng Việt không dấu trên mỗi field / hàm / khối if-for-try.
 - Tên biến đầy đủ: `taskController`, `workerService` ... (thầy bắt `service` → `workerService` bằng **Refactor** → **Rename, Ctrl+R**).
 - Thầy đọc bài bằng IMPORT: Controller không import model · View chỉ import ResponseDTO · Scanner chỉ ở Main. Import thừa: **Ctrl+Shift+I** dọn.
 - Câu lỗi = sai gì + phải nhập thế nào (thầy từng bắt sửa Message mơ hồ).

Mục lục

#	Bài	Ghi chú
1	P0071 Task Management	150 LOC · review slot tới
2	P0056 Worker Management	120 LOC · review slot tới
3	P0054 Contact Management	
4	P0073 Handy Expense	
5	P0057 User Management	
6	P0070 Ebank Login (TienPhong Bank)	
7	P0072 Login MD5	
8	P0011 Change Base Number	

Mỗi bài gồm: **HỌC THUỘC** (đề, cây file, luồng, bảng import, phím test, câu thầy hỏi) rồi **CODE** từng file theo thứ tự nên gõ.

1. P0071 Task Management

P0071 Task Management – HỌC THUỘC (bài bạn đã PASS 150 LOC + Message rõ + 6 chỗ sửa nhỏ)

(a) Đề tóm

Menu 4 mục: 1 Add Task (Requirement Name, Task Type 1–4 = Code/Test/Design/Review, Date dd-MM-yyyy, From, To trong 8.0–17.5 bước 0.5, From < To, Assignee, Reviewer; ID tự tăng) · 2 Delete (theo ID) · 3 Display (bảng; Time = To – From) · 4 Exit.

(b) Cây file

File	Làm gì
constants/Message	mọi câu chữ; câu lỗi = sai gì + phải nhập thế nào
constants/TaskType	enum CODE/TEST/DESIGN/REVIEW (id, name) + fromId
model/Task	1 task 8 thuộc tính
dto/TaskRequestDTO	phiếu Main → Controller (đã kiểm)
dto/TaskResponseDTO	1 dòng bảng + toString căn cột
repository/TaskRepository	<code>taskList</code> + <code>lastId</code> : <code>addTask</code> (ID = ++lastId), <code>deleteTask</code> (không có thì throw), <code>getTasks</code> (sắp theo ID)
service/TaskService	đổi Task → TaskResponseDTO (tên loại, tính Time)
controller/TaskController	<code>addTask</code> , <code>deleteTask</code> , <code>displayTask</code> : gọi service → view
view/TaskView	in tiêu đề cột + từng dòng
utils/Validation	<code>getString</code> , <code>getPositiveInt/Double</code> , <code>validateDate</code> , <code>validatePlantime</code> , <code>validateTaskType</code> , <code>getChoice</code>
main/Main	menu, Scanner, hỏi từng ô tới khi đúng

(c) Luồng Add

Main hỏi từng ô (sai ô nào hỏi lại ô đó) → gói `TaskRequestDTO` → `taskController.addTask` → `taskService.addTask` → `taskRepository.addTask` tạo Task với ID = ++lastId, thêm vào `taskList`.
Display: controller → `taskService.getTaskList()` (đổi từng Task sang ResponseDTO, Time = To – From) → `taskView.setData` → `taskView.display()`.

(d) Bảng import

Lớp	Import	Câu nói
Main	Message, TaskController, TaskRequestDTO, Date, Scanner, Validation	Main nhập + kiểm
TaskController	TaskRequestDTO, TaskService, TaskView	chỉ điều hướng, không đụng model
TaskService	TaskType, 2 DTO, Task, TaskRepository, List	đổi model → DTO hiển thị

TaskRepository	Message, TaskRequestDTO, Task, ArrayList, Comparator	giữ danh sách + CRUD
TaskView	TaskResponseDTO, List	chỉ in

(e) Phím test

3 (bảng rỗng) → 1 → Name: Enter trống (báo rỗng) rồi Dev Program → Type: 5 (báo 1 to 4), abc (báo phải là số), 1 → Date: 31-02-2015 (ngày ảo), 26-06-2015 → From 9.7 To 17.5 (báo nửa giờ, hỏi lại cả From/To) → From 17.5 To 9.5 (From phải nhỏ hơn To) → From 9.5 To 17.5 → Assignee Dev → Reviewer Lead → 3 (Time 8.0) → 2 99 (không có) → 2 abc (phải là số) → 2 1 → 3 (bảng rỗng) → menu 0, x (báo 1 to 4) → 4.

(f) Thầy hay hỏi

Hỏi	Trả lời
Sao enum TaskType?	4 loại cố định, không đổi lúc chạy
Ngày 31-02?	setLenient(false) không nhận ngày ảo
Giờ 9.7?	(time * 2) % 1 != 0 → không phải nửa giờ → báo lỗi
From ≥ To?	validatePlantime báo "From must be less than To"
Xoá ID không có?	Repository findTaskByld không thấy → throw TASK_NOT_EXIST, Main in ra
Cột Time?	To – From, ví dụ 17.5 – 9.5 = 8.0
Sao taskController?	Tên biến rõ của lớp nào (thầy bắt ở bài Worker)

Code – 11 file (gõ theo thứ tự này)

 constants/Message.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */
package constants;

/**
 *
 * @author pc
 */
public final class Message {

    private Message() {

    }

    //hien thi MENU
    public static final String MENU
        = "\n===== TASK MANAGEMENT =====\n"
        + "1. Add Task\n"
        + "2. Delete task\n"
        + "3. Display task\n"
        + "4. Exit\n";

    //Hien thi nhap lieu
    public static final String INPUT_CHOICE = "Enter your choice: ";
```

```

    public static final String INPUT_REQUIREMENT = "Requirement Name: ";
    public static final String INPUT_TASK_TYPE = "Task Type (1-Code, 2-
Test, 3-Design, 4-Review): ";
    public static final String INPUT_DATE = "Date (dd-MM-yyyy): ";
    public static final String INPUT_FROM = "From (8.0 - 17.5): ";
    public static final String INPUT_TO = "To (8.0 - 17.5): ";
    public static final String INPUT_ASSIGNEE = "Assignee: ";
    public static final String INPUT_REVIEWER = "Reviewer: ";
    public static final String INPUT_ID = "Enter ID: ";

//Hien thi bao loi: moi cau = SAI GI + PHAI NHAP THE NAO
    public static final String EMPTY_INPUT = "This field cannot be empty.
Please enter again.";
    public static final String INVALID_NUMBER = "Invalid input. Please
enter a number.";
    public static final String INVALID_RANGE = "Value must be greater than
0. Please enter again.";
    public static final String INVALID_DATE = "Invalid date. Please enter a
real date in format dd-MM-yyyy (e.g. 26-06-2015).";
    public static final String INVALID_TASK_TYPE = "Task type must be a
number from 1 to 4 (1-Code, 2-Test, 3-Design, 4-Review).";
    public static final String INVALID_MENU = "Invalid choice. Please
choose a number from 1 to 4.";
    public static final String TASK_NOT_EXIST = "No task has this ID.
Please choose option 3 to see the task IDs.";
    public static final String INVALID_PLAN_TIME = "Time must be from 8.0
to 17.5. Please enter again.";
    public static final String INVALID_FROM = "From must be from 8.0 to
17.5 (e.g. 8.0, 8.5, 9.0). Please enter again.";
    public static final String INVALID_TO = "To must be from 8.0 to 17.5
(e.g. 8.0, 8.5, 9.0). Please enter again.";
    public static final String INVALID_TIME = "From must be less than To.
Please enter From and To again.";
    public static final String INVALID_STEP_TIME = "Time must be a whole or
half hour (e.g. 8.0, 8.5). Please enter again.";
}

```

constants/TaskType.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */
package constants;

/**
 *
 * @author pc
 */
//enum dinh nghia cac loai task
public enum TaskType {
    CODE(1, "Code"),
    TEST(2, "Test"),
    DESIGN(3, "Design"),
    REVIEW(4, "Review");
    private int id;
    private String name;
//contructor cua enum

    private TaskType(int id, String name) {
        this.id = id;
        this.name = name;
    }
//chuy doi id sang tasktype tuong ung

```

```

        public static TaskType fromId(int id) {
            for (TaskType t : values()) {
                if (t.id == id) {
                    return t;
                }
            }
            return null;
        }
    }

    //lay ten cua task der hien thi ra view

    public String getName() {
        return name;
    }
}

```

utils/Validation.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package utils;

import constants.Message;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

/**
 *
 * @author pc
 */
public final class Validation {

    //private constructor
    private Validation() {

    }

    //chuoai khong duoc rong
    public static String getString(String input) throws Exception {
        //bo dau cach truoc roi moi kiem rong (go toan dau cach cung tinh
        //la rong)
        if (input == null || input.trim().isEmpty()) {
            throw new Exception(Message.EMPTY_INPUT);
        }
        return input.trim();
    }

    //so nguyen duong
    public static int getPositiveInt(String input) throws Exception {
        try {
            int value = Integer.parseInt(input);
            if (value <= 0) {
                throw new Exception(Message.INVALID_RANGE);
            }
            return value;
        } catch (NumberFormatException e) {
            throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
        }
    }
}

```

```

    }

    //so thuc duong
    public static double getPositiveDouble(String input) throws Exception {
        try {
            double value = Double.parseDouble(input);
            if (value <= 0) {
                throw new Exception(Message.INVALID_RANGE);
            }
            return value;
        } catch (NumberFormatException e) {
            throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
        }
    }

    //validate date
    public static Date validateDate(String input) throws Exception {
        try {
            SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
            sdf.setLenient(false);
            return sdf.parse(input);
        } catch (Exception e) {
            throw new Exception(Message.INVALID_DATE);
        }
    }

    //validate working time

    public static void validatePlantime(double from, double to) throws
    Exception {
        //from thuoc tu 8.0 - 17.5

        if ((from < 8.0) || (from > 17.5)) {
            throw new Exception(Message.INVALID_FROM);
        }
        //to thuoc tu 8.0 - 17.5
        if ((to < 8.0) || (to > 17.5)) {
            throw new Exception(Message.INVALID_TO);
        }
        //from be hon to
        if ((from >= to)) {
            throw new Exception(Message.INVALID_TIME);
        }
        //from la boi so cua 0.5
        if ((from * 2) % 1 != 0) {
            throw new Exception(Message.INVALID_STEP_TIME);
        }
        //to la boi so cua 0.5
        if ((to * 2) % 1 != 0) {
            throw new Exception(Message.INVALID_STEP_TIME);
        }
    }

    public static int validateTaskType(String input) throws Exception {
        try {
            int id = Integer.parseInt(input);
            //tasktype trong khoang 1-4
            if ((id < 1) || (id > 4)) {
                throw new Exception(Message.INVALID_TASK_TYPE);
            }
            return id;
        } catch (NumberFormatException e) {

```

```

        throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
    }

}

    public static int getChoice(String input, int min, int max) throws
Exception {
    int choice = 0;
    //lua chon phai la so
    try {
        choice = Integer.parseInt(input.trim());
    } catch (NumberFormatException e) {
        throw new Exception(Message.INVALID_MENU);
    }
    //choice thuoc khoang 1-4
    if ((choice < min) || (choice > max)) {
        throw new Exception(Message.INVALID_MENU);
    }
    return choice;
}
}
}

```

model/Task.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */
package model;

import java.util.Date;

/**
 *
 * @author pc
 */
public class Task {

    private int id;
    private int taskIdId;
    private String requirementName;
    private Date date;
    private double from;
    private double to;
    private String assignee;
    private String reviewer;

    //constructor chua tham so
    public Task(int id, int taskIdId, String requirementName, Date date,
double from, double to, String assignee, String reviewer) {
        this.id = id;
        this.taskTypeId = taskIdId;
        this.requirementName = requirementName;
        this.date = date;
        this.from = from;
        this.to = to;
        this.assignee = assignee;
        this.reviewer = reviewer;
    }
    //getter

    public int getId() {
        return id;
    }

    public int getTaskTypeId() {

```

```

        return taskTypeID;
    }

    public String getRequirementName() {
        return requirementName;
    }

    public Date getDate() {
        return date;
    }

    public double getFrom() {
        return from;
    }

    public double getTo() {
        return to;
    }

    public String getAssignee() {
        return assignee;
    }

    public String getReviewer() {
        return reviewer;
    }
}

```

dto/TaskRequestDTO.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package dto;

import java.util.Date;

/**
 *
 * @author pc
 */
public class TaskRequestDTO {

    private int taskTypeID;
    private String requirementName;
    private Date date;
    private double from;
    private double to;
    private String assignee;
    private String reviewer;
    //getter va setter

    public int getTaskTypeID() {
        return taskTypeID;
    }

    public void setTaskTypeID(int taskTypeID) {
        this.taskTypeID = taskTypeID;
    }

    public String getRequirementName() {
        return requirementName;
    }
}

```

```

    public void setRequirementName(String requirementName) {
        this.requirementName = requirementName;
    }

    public Date getDate() {
        return date;
    }

    public void setDate(Date date) {
        this.date = date;
    }

    public double getFrom() {
        return from;
    }

    public void setFrom(double from) {
        this.from = from;
    }

    public double getTo() {
        return to;
    }

    public void setTo(double to) {
        this.to = to;
    }

    public String getAssignee() {
        return assignee;
    }

    public void setAssignee(String assignee) {
        this.assignee = assignee;
    }

    public String getReviewer() {
        return reviewer;
    }

    public void setReviewer(String reviewer) {
        this.reviewer = reviewer;
    }
}

```

dto/TaskResponseDTO.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package dto;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

/**
 *
 * @author pc
 */
public class TaskResponseDTO {

    private int id;
    private String requirementName;
    private String taskType;

```

```

    private Date date;
    private String time;
    private String assignee;
    private String reviewer;
    //constructor chua tham so

    public TaskResponseDTO(int id, String requirementName,
        String taskType, Date date, String time,
        String assignee, String reviewer) {
        this.id = id;
        this.requirementName = requirementName;
        this.taskType = taskType;
        this.date = date;
        this.time = time;
        this.assignee = assignee;
        this.reviewer = reviewer;
    }
    //hien thi danh sach task

    @Override
    public String toString() {
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
        return String.format("%-5d%-15s%-12s%-15s%-15s%-10s%-10s", id,
            requirementName, taskType, sdf.format(date),
            time, assignee, reviewer);
    }
}

```

repository/TaskRepository.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package repository;

import constants.Message;
import dto.TaskRequestDTO;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import model.Task;

/**
 *
 * @author pc
 */
public class TaskRepository {
    //danh sach luu tru cac task trong bo nho

    private List<Task> taskList;
    //bien luu id cuoi cung de tu dong tang
    private int lastId;
    //khoei tao taskList va lastId

    public TaskRepository() {
        taskList = new ArrayList<>();
        lastId = 0;
    }
    // them task

    public int addTask(TaskRequestDTO dto) {
    //tao doi tuong task tu dto
        Task task = new Task(++lastId, dto.getTaskTypeID(),
            dto.getRequirementName(), dto.getDate(), dto.getFrom(),

```

```

        dto.getTo(), dto.getAssignee(), dto.getReviewer());
//them task vao danh sach
        taskList.add(task);
//tra ve Id vua tao
        return lastId;
    }
//tim task bang id

    private Task findTaskById(int taskId) throws Exception {
//duyet tung task bang danh sach
        for (Task t : taskList) {
//neu id trung nhau thi tra ve task
            if (t.getId() == taskId) {
                return t;
            }
        }
        throw new Exception(Message.TASK_NOT_EXIST);
    }
}
//xoa task

    public void deleteTask(int taskId) throws Exception {
        Task task = findTaskById(taskId);
        taskList.remove(task);
    }

    public List<Task> getTasks() {
//sap xep theo id tang dan
        taskList.sort(Comparator.comparing(Task::getId));
        return new ArrayList<>(taskList);
    }
}

```

service/TaskService.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */
package service;

import constants.TaskType;
import dto.TaskRequestDTO;
import dto.TaskResponseDTO;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import model.Task;
import repository.TaskRepository;

/**
 *
 * @author pc
 */
public class TaskService {

    private TaskRepository taskRepository;

    public TaskService() {
        taskRepository = new TaskRepository();
    }

    //them task
    public void addTask(TaskRequestDTO dto) {
        taskRepository.addTask(dto);
    }
}

```

```

//xoa task
public void deleteTask(int taskId) throws Exception {
    taskRepository.deleteTask(taskId);
}

//lay danh sach da chuyen sang responseDTO de hien thi
public List<TaskResponseDTO> getTaskList() {
    List<TaskResponseDTO> taskResponseList = new ArrayList<>();

    //chuyen tung task sang responseDTO
    for (Task t : taskRepository.getTasks()) {
        taskResponseList.add(convertToResponseDTO(t));
    }
    return taskResponseList;
}

//ham chuyen doi 2 truong hop taskType thanh taskResponseDTO

private TaskResponseDTO convertToResponseDTO(Task t) {

    TaskType type = TaskType.fromId(t.getTaskTypeId());

    StringBuilder strb = new StringBuilder();
    String time = String.valueOf(t.getTo() - t.getFrom());

    return new TaskResponseDTO(
        t.getId(),
        t.getRequirementName(),
        type.getName(),
        t.getDate(),
        time,
        t.getAssignee(),
        t.getReviewer()
    );
}
}

```

view/TaskView.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package view;

/**
 *
 * @author pc
 */
import dto.TaskResponseDTO;
import java.util.List;

public class TaskView {

    private List<TaskResponseDTO> data;

    //nhan du lieu tu controller
    public void setData(List<TaskResponseDTO> data) {
        this.data = data;
    }

    //hien thi danh sach task
    public void display() {
        System.out.printf("%-5s%-15s%-12s%-15s%-15s%-10s%-10s\n", "ID",
            "Name", "Type", "Date", "Time", "Assignee", "Reviewer");
    }
}

```

```

        for (TaskResponseDTO t : data) {
            System.out.println(t);
        }
    }
}

```

controller/TaskController.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package controller;

import dto.TaskRequestDTO;
import service.TaskService;
import view.TaskView;

/**
 *
 * @author pc
 */
public class TaskController {

    private TaskService taskService;
    private TaskView taskView;

    public TaskController() {
        taskView = new TaskView();
        taskService = new TaskService();
    }

    //them task
    public void addTask(TaskRequestDTO dto) {
        taskService.addTask(dto);
    }

    //xoa task

    public void deleteTask(int taskId) throws Exception {
        taskService.deleteTask(taskId);
    }

    //hien thi danh sach task

    public void displayTask() {
        taskView.setData(taskService.getTaskList());
        taskView.display();
    }
}

```

main/Main.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package main;

import constants.Message;
import controller.TaskController;
import dto.TaskRequestDTO;
import java.util.Date;

```

```

import java.util.Scanner;
import utils.Validation;

/**
 *
 * @author pc
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        TaskController taskController = new TaskController();
//vong lap hien thi MENU
        while (true) {
            System.out.println(Message.MENU);
            System.out.println(Message.INPUT_CHOICE);
            try {
//Doc va kiem tra lua lua chon cua nguoi dung trong khoang tu 1-4
                int choice = Validation.getChoice(sc.nextLine(), 1, 4);
                switch (choice) {
                    case 1:
                        //them task
                        TaskRequestDTO dto = new TaskRequestDTO();
                        //nhap requirement
                        String requirementName = null;
                        while (requirementName == null) {
                            System.out.print(Message.INPUT__REQUIREMENT);
                            try {
                                requirementName =
Validation.getString(sc.nextLine());

                            } catch (Exception e) {
                                System.out.println(e.getMessage());
                            }
                        }
                        dto.setRequirementName(requirementName);
                        Integer taskId = null;
                        while (taskId == null) {
                            //nhap task type
                            System.out.print(Message.INPUT_TASK_TYPE);
                            try {
                                taskId =
Validation.validateTaskType(sc.nextLine());
                            } catch (Exception e) {
                                System.out.println(e.getMessage());
                            }
                        }
                        dto.setTaskTypeID(taskId);
                        Date date = null;
                        while (date == null) {
                            //nhap Date
                            System.out.print(Message.INPUT_DATE);
                            try {
                                String dateStr =
Validation.getString(sc.nextLine());
                                date = Validation.validateDate(dateStr);

                            } catch (Exception e) {
                                System.out.println(e.getMessage());
                            }
                        }
                        dto.setDate(date);
                        double from = 0,
                                to = 0;
                        boolean validTime = false;
                        while (!validTime) {
                            try {

```

```

        //nhap thoi gian bat dau
        System.out.print(Message.INPUT_FROM);
        from =
Validation.getPositiveDouble(sc.nextLine());
        //nhap thoi gian ket thuc
        System.out.print(Message.INPUT_TO);
        to =
Validation.getPositiveDouble(sc.nextLine());

        Validation.validatePlantime(from, to);
        validTime = true;

        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
    dto.setFrom(from);

    dto.setTo(to);

    String assignee = null;
    while (assignee == null) {
        //Nhap nguoi duoc giao viec
        System.out.print(Message.INPUT_ASSIGNEE);
        try {
            assignee =
Validation.getString(sc.nextLine());

            } catch (Exception e) {
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
        dto.setAssignee(assignee);

        String reviewer = null;
        while (reviewer == null) {
            //nhap nguoi giao viec
            System.out.print(Message.INPUT_REVIEWER);
            try {
                reviewer =
Validation.getString(sc.nextLine());

            } catch (Exception e) {
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
        dto.setReviewer(reviewer);
        taskController.addTask(dto);
        break;

    case 2:
        //xoa task
        System.out.print(Message.INPUT_ID);
        int id = Validation.getPositiveInt(sc.nextLine());
        taskController.deleteTask(id);
        break;

    case 3:
        //hien thi task
        taskController.displayTask();
        break;

    case 4:
        //ket thuc chuong trinh
        return;
    }
}

```

```
    } catch (Exception e) {  
        System.out.println(e.getMessage());  
    }  
}  
}
```

2. P0056 Worker Management

P0056 Worker Management — HỌC THUỘC (bài bạn đã PASS 120 LOC, đã đổi tên biến theo thầy)

(a) Đề tóm

Menu 5 mục: 1 Add Worker (Code, Name, Age 18–50, Salary > 0, Location; Code không trùng) · 2 Up salary · 3 Down salary (nhập Code + số tiền; Code phải có; giảm không quá lương hiện tại) · 4 Display Information salary (bảng lịch sử: ID, Name, Age, Salary, Status UP/DOWN, Date) · 5 Exit.

(b) Cây file

File	Làm gì
constants/Message	mọi câu chữ: menu, câu nhắc, tiêu đề, lỗi
constants/SalaryStatus	enum UP / DOWN
model/Worker	1 công nhân + danh sách lịch sử lương; tạo mới thì ghi luôn 1 dòng UP lương khởi điểm
model/SalaryHistory	1 lần đổi lương: lương sau đổi, trạng thái, ngày
dto/WorkerRequestDTO	phiếu Main → Controller (5 ô nhập)
dto/SalaryHistoryResponseDTO	1 dòng bảng hiển thị + toString căn cột
repository/WorkerRepository	kho <code>workerMap</code> (HashMap): save, findById, exists, isEmpty, findAll
service/WorkerService	NGHIỆP VỤ: tăng/giảm lương + ghi lịch sử; gom bảng lịch sử
controller/WorkerController	điều hướng: kiểm trùng/rỗng → gọi service → đưa view
view/WorkerView	in tiêu đề cột + từng dòng
utils/Validation	getString, getAge, getPositiveDouble, getChoice — sai thì throw
main/Main	menu, Scanner, prompt... lặp lại tới khi nhập đúng

(c) Luồng (nói với thầy)

- **Add:** Main hỏi 5 ô (mỗi ô sai thì hỏi lại ô đó) → gói `WorkerRequestDTO` → `workerController.addWorker` → kiểm Code trùng (trùng thì throw) → `workerService.addWorker` → `workerRepository.save` tạo `Worker` cất vào `workerMap`.
- **Up/Down:** Main hỏi Code + tiền → controller kiểm kho rỗng → service tìm Worker (không có thì throw) → (Down: tiền > lương thì throw) → đổi lương + thêm 1 `SalaryHistory`.
- **Display:** controller lấy danh sách từ service (service duyệt từng worker, từng lịch sử → `SalaryHistoryResponseDTO`) → `workerView.setData` → `workerView.display()`.
- Lỗi nào cũng `throw new Exception(Message.X)`, Main `catch` in `e.getMessage()` rồi quay lại menu.

(d) Bảng import — thầy nhìn chỗ này

Lớp	Import	Câu nói
Main	Message, WorkerController, WorkerRequestDTO, Scanner, Validation	Main nhập + kiểm, gói DTO đưa controller
WorkerController	Message, 2 DTO, WorkerService, WorkerView, List	chỉ điều hướng, KHÔNG import model
WorkerService	Message, SalaryStatus, DTO, Worker, SalaryHistory, WorkerRepository...	ng nghiệp vụ lương, được đưng model
WorkerRepository	WorkerRequestDTO, Worker, HashMap/Map/List/ArrayList	giữ dữ liệu + CRUD
WorkerView	SalaryHistoryResponseDTO, List	chỉ in, không biết model
Validation	Message	kiểm chuỗi, static

(e) Phím test cho thấy xem (theo thứ tự)

4 (bảng rỗng) → 2 W1 100 (Database is empty) → 1 W1 · An · 17 (tuổi sai) · 25 · -5 (lương sai) · 1000 · Hanoi → 1 W1 ... (Code is duplicated!) → 2 W9 100 (Worker does not exist!) → 2 W1 500 → 3 W1 5000 (giảm quá lương) → 3 W1 300 → 4 (bảng: UP 1000, UP 1500, DOWN 1200) → 6 (ngoài 1–5) → x (Invalid number!) → 5.

(f) Thấy hay hỏi

Hỏi	Trả lời
Sao có service?	Bài có tính toán (tăng/giảm lương, ghi lịch sử) — ngoài CRUD thì phải có service (Controller ↔ Service ↔ Repository ↔ Model)
Controller có đưng model không?	Không — nhìn import: chỉ DTO, Service, View, Message
Sao <code>workerService</code> không phải <code>service</code> ?	Tên biến phải rõ của lớp nào (thấy đã bắt, sửa bằng Refactor → Rename, Ctrl+R)
Lưu worker bằng gì?	<code>HashMap<String, Worker> workerMap</code> , khoá là Code → tìm/kiểm trùng nhanh
Giảm quá lương?	Service so <code>amount > currentSalary</code> → throw <code>INSUFFICIENT_SALARY</code>
Tuổi <code>abc</code> ?	<code>Integer.parseInt</code> ném <code>NumberFormatException</code> → catch → <code>INVALID_NUMBER</code>
Lịch sử ở đâu?	Mỗi Worker giữ <code>List<SalaryHistory> history</code> ; mỗi lần đổi lương thêm 1 dòng
UP/DOWN là gì?	enum <code>SalaryStatus</code> trong constants — giá trị cố định

Code — 12 file (gõ theo thứ tự này)

 constants/Message.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */

```

```

package constants;

/**
 *
 * @author LENOVOLQ
 */
public final class Message {

    private Message() {
    }

    //Thong bao nhap lieu
    public static final String MENU
        = ""
        ===== Worker Management =====
        1. Add Worker
        2. Up salary
        3. Down salary
        4. Display Information salary
        5. Exit
        "";

    //Thong bao nhap lieu
    public static final String ENTER_CHOICE = "Enter your choice: ";
    public static final String ENTER_CODE = "Enter Code: ";
    public static final String ENTER_NAME = "Enter Name: ";
    public static final String ENTER_AGE = "Enter Age: ";
    public static final String ENTER_SALARY = "Enter Salary: ";
    public static final String ENTER_LOCATION = "Enter Location: ";

    //Title
    public static final String TITLE_ADD_WORKER = "----- Add Worker -----";
    public static final String TITLE_SALARY = "----- Up/Down Salary -----";
    public static final String TITLE_DISPLAY = "-----
Display Information Salary ----- ";

    //Thong bao loi
    public static final String EMPTY_INPUT = "Input cannot be empty";
    public static final String INVALID_RANGE = "Value is out of allowed
range";
    public static final String POSITIVE_NUMBER = "Number must be greater
than 0";
    public static final String INVALID_NUMBER = "Invalid number!";
    public static final String AGE_ERROR = "Age must be from 18 to 50";
    public static final String POSITIVE_VALUE = "Value must be greater than
0";
    public static final String WORKER_NULL = "Worker does not exist!";
    public static final String DUPLICATE = "Code is duplicated!";
    public static final String EMPTY_DATABASE = "Database is empty";
    public static final String INSUFFICIENT_SALARY = "Decrease amount must
not exceed current salary";
}

```

constants/SalaryStatus.java

```

package constants;

public enum SalaryStatus {

    // Hang so co dinh cho viec tang luong
    UP,

    // Hang so co dinh cho viec giam luong
    DOWN;
}

```

```

// Constructor private ngan viec tao them hang so moi
private SalaryStatus(){
}
}

```

utils/Validation.java

```

package utils;

import constants.Message;

public final class Validation {

    // Ngan khong cho tao object
    private Validation() {}

    // Kiem tra chuoi dau vao khong duoc de trong
    public static String getString(String input) throws Exception {

        if (input.equals(null) || input.trim().isEmpty()) {
            throw new Exception(Message.EMPTY_INPUT);
        }
        return input.trim();
    }

    // Kiem tra do tuoi hop le (18 den 50)
    public static int getAge(String input) throws Exception {
        try {
            int age = Integer.parseInt(input);
            // Kiem tra rang buoc
            if (age < 18 || age > 50) {
                throw new Exception(Message.AGE_ERROR);
            }
            return age;
        } catch (NumberFormatException e) {
            // Bat loi khi nguoi dung go chu cai thay vi so
            throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
        }
    }

    // Kiem tra so tien nhap vao phai duong
    public static double getPositiveDouble(String input) throws Exception {
        try {
            double number = Double.parseDouble(input);
            // Kiem tra so am hoac bang 0
            if (number <= 0) {
                throw new Exception(Message.POSITIVE_NUMBER);
            }
            return number;
        } catch (NumberFormatException e) {
            throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
        }
    }

    // Kiem tra lua chon Menu nam trong khoang cho phep (1-5)
    public static int getChoice(String input, int min, int max) throws
Exception {
        try {
            int choice = Integer.parseInt(input);
            // Kiem tra ranh gioi
            if (choice < min || choice > max) {
                // Ghep so min max vao thong bao loi
                throw new Exception(String.format(Message.INVALID_RANGE + "
(%d - %d)", min, max));
            }
            return choice;
        } catch (NumberFormatException e) {

```

```

        throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
    }
}

```

model/SalaryHistory.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package model;

import constants.SalaryStatus;
import java.time.LocalDate;

/**
 *
 * @author LENOVOLOQ
 */
public class SalaryHistory {
    //Khai bao thuoc tinh
    private double salaryAfter;
    private SalaryStatus status;
    private LocalDate date;

    //Constructor khong co thuoc tinh
    public SalaryHistory() {
    }

    //Constuctor co thuoc tinh
    public SalaryHistory(double salaryAfter, SalaryStatus status, LocalDate
date) {
        this.salaryAfter = salaryAfter;
        this.status = status;
        this.date = date;
    }

    //Getter
    public double getSalaryAfter() {
        return salaryAfter;
    }

    public SalaryStatus getStatus() {
        return status;
    }

    public LocalDate getDate() {
        return date;
    }
}

```

model/Worker.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package model;

```

```

import constants.SalaryStatus;
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author LENOVOLQ
 */
public class Worker {

    //Khai bao thuoc tinh
    private String id;
    private String name;
    private int age;
    private double currentSalary;
    private String workLocation;
    private List<SalaryHistory> history;

    //Consturctor co thuoc tinh
    public Worker(String id, String name, int age, double currentSalary,
String workLocation) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.currentSalary = currentSalary;
        this.workLocation = workLocation;
        this.history = new ArrayList<>();
        this.addHistory(new SalaryHistory(currentSalary, SalaryStatus.UP,
LocalDate.now()));
    }

    //Getter
    public String getId() {
        return id;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public double getCurrentSalary() {
        return currentSalary;
    }

    public String getWorkLocation() {
        return workLocation;
    }

    public List<SalaryHistory> getHistory() {
        return history;
    }

    //Setter de chinh sua luong
    public void setCurrentSalary(double currentSalary) {
        this.currentSalary = currentSalary;
    }

    //Tao ban ghi lich su moi
    public void addHistory(SalaryHistory salaryHistory)
    {
        this.history.add(salaryHistory);
    }

```

```
}  
}
```

dto/SalaryHistoryResponseDTO.java

```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-  
default.txt to change this license  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to  
edit this template  
 */  
package dto;  
  
import java.time.LocalDate;  
  
/**  
 *  
 * @author LENOVOLOQ  
 */  
public class SalaryHistoryResponseDTO {  
    private String id;  
    private String name;  
    private int age;  
    private double salary;  
    private String status;  
    private LocalDate date;  
  
    public SalaryHistoryResponseDTO(String id, String name, int age, double  
salary, String status, LocalDate date) {  
        this.id = id;  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
        this.salary = salary;  
        this.status = status;  
        this.date = date;  
    }  
  
    public String getId() {  
        return id;  
    }  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
  
    public double getSalary() {  
        return salary;  
    }  
  
    public String getStatus() {  
        return status;  
    }  
  
    public LocalDate getDate() {  
        return date;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString() {  
        return  
String.format("%-10s%-15s%-10d%-15.2f%-10s%-15s", id, name, age, salary, status,  
date);  
    }  
}
```

```
}
```

dto/WorkerRequestDTO.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 * edit this template
 */
package dto;

/**
 *
 * @author LENOV0LOQ
 */
public class WorkerRequestDTO {
    private String id;
    private String name;
    private int age;
    private double salary;
    private String location;

    public WorkerRequestDTO() {
    }

    public String getId() {
        return id;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    public double getSalary() {
        return salary;
    }

    public void setSalary(double salary) {
        this.salary = salary;
    }

    public String getLocation() {
        return location;
    }

    public void setLocation(String location) {
        this.location = location;
    }
}
```

```
}
```

repository/WorkerRepository.java

```
package repository;

import dto.WorkerRequestDTO;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import model.Worker;

public class WorkerRepository {

    // Khai bao bien luu tru
    private Map<String, Worker> workerMap = new HashMap<>();

    //Constructor
    public WorkerRepository() {
    }

    // Luu doi tuong Worker vao bien luu tru workerMap
    public void save(WorkerRequestDTO dto) {
        Worker worker = new Worker(dto.getId(), dto.getName(),
        dto.getAge(), dto.getSalary(), dto.getLocation());

        this.workerMap.put(worker.getId(), worker);
    }

    // Tra ve id cua Worker khi tim duoc trong workerMap
    public Worker findById(String workerId) {
        return this.workerMap.get(workerId);
    }

    // Kiem tra id da co san trong workerMap
    public boolean exists(String workerId) {
        return this.workerMap.containsKey(workerId);
    }

    // Kiem tra map co dang trong workerMap khong
    public boolean isEmpty() {
        return this.workerMap.isEmpty();
    }

    // Tra ve tat ca doi tuong Worker
    public List<Worker> findAll() {
        return new ArrayList<>(this.workerMap.values());
    }
}
```

service/WorkerService.java

```
package service;

import constants.Message;
import constants.SalaryStatus;
import dto.WorkerRequestDTO;
import dto.SalaryHistoryResponseDTO;
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import model.SalaryHistory;
import model.Worker;
```

```

import repository.WorkerRepository;
import java.util.Objects;

public class WorkerService {

    // Khai bao workerRepository
    private WorkerRepository workerRepository = new WorkerRepository();

    //Constructor
    public WorkerService() {
    }

    // Chuyen lenh luu nhan vien xuong map
    public void addWorker(WorkerRequestDTO dto) {
        this.workerRepository.save(dto);
    }

    // Goi ham update chung voi isIncrease = true
    public void increaseSalary(String workerId, double amount) throws
Exception {
        Worker worker = this.workerRepository.findById(workerId);

        // Bao loi neu khong tim thay ID
        if (Objects.isNull(worker)) {
            throw new Exception(Message.WORKER_NULL);
        } else {
            double currentSalary = worker.getCurrentSalary();

            // Cap nhat luong cua nhan vien
            worker.setCurrentSalary(currentSalary + amount);

            // Xac dinh trang thai
            SalaryStatus status = SalaryStatus.UP;

            // Khoi tao lich su giao dich va cat vao ho so nhan vien
            worker.addHistory(new SalaryHistory(currentSalary + amount,
status, LocalDate.now()));
        }

    }

    // Goi ham update chung voi isIncrease = false
    public void decreaseSalary(String workerId, double amount) throws
Exception {
        Worker worker = this.workerRepository.findById(workerId);

        // Bao loi neu khong tim thay ID
        if (Objects.isNull(worker)) {
            throw new Exception(Message.WORKER_NULL);
        } else {
            double currentSalary = worker.getCurrentSalary();

            // Bao loi neu so tien giam vuot qua luong hien tai
            if (amount > currentSalary) {
                throw new Exception(Message.INSUFFICIENT_SALARY);
            }

            // Cap nhat luong cua nhan vien
            worker.setCurrentSalary(currentSalary - amount);

            // Xac dinh trang thai
            SalaryStatus status = SalaryStatus.DOWN;

            // Khoi tao lich su giao dich va cat vao ho so nhan vien
            worker.addHistory(new SalaryHistory(currentSalary - amount,
status, LocalDate.now()));
        }
    }
}

```

```

    }

    // Kiem tra id trung lap
    public boolean isDuplicateCode(String code) {
        return this.workerRepository.exists(code);
    }

    // Kiem tra kho co rong khong
    public boolean isEmpty() {
        return this.workerRepository.isEmpty();
    }

    public List<SalaryHistoryResponseDTO> getSalaryHistory() {
        List<SalaryHistoryResponseDTO> result = new ArrayList<>();

        List<Worker> workers = this.workerRepository.findAll();
        // Duyet tung Worker trong map
        for (Worker w : workers) {
            // duyet tung lich su giao dich
            for (SalaryHistory h : w.getHistory()) {
                result.add(new SalaryHistoryResponseDTO(
                    w.getId(), w.getName(), w.getAge(),
                    h.getSalaryAfter(), h.getStatus().name(), h.getDate()
                ));
            }
        }

        return result;
    }
}

```

view/WorkerView.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */
package view;

import dto.SalaryHistoryResponseDTO;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author LENOVOLOQ
 */
public class WorkerView {

    //Khai bao du lieu da duoc xu ly
    private List<SalaryHistoryResponseDTO> data;

    //Constuctor
    public WorkerView() {
    }

    //Setter
    public void setData(List<SalaryHistoryResponseDTO> data) {
        this.data = data;
    }

    //In ra theo format cua de bai
    public void display() {
        System.out.printf("%-10s%-15s%-10s%-15s%-10s%-12s\n", "ID", "Name",
"Age", "Salary", "Status", "Date");
    }
}

```

```

        //Duyet du lieu roi in ra
        for (SalaryHistoryResponseDTO h : this.data) {
            System.out.println(h);
        }
    }
}

```

controller/WorkerController.java

```

package controller;

import constants.Message;
import dto.WorkerRequestDTO;
import dto.SalaryHistoryResponseDTO;
import service.WorkerService;
import view.WorkerView;
import java.util.List;

public class WorkerController {

    //Khoi tao service va new
    private WorkerService workerService = new WorkerService();
    private WorkerView workerView = new WorkerView();

    //Constuctor
    public WorkerController() {}

    // Function 1: Them nhan vien
    public void addWorker(WorkerRequestDTO dto) throws Exception {
        // Kiem tra trung ma ID
        if(this.workerService.isDuplicateCode(dto.getId())) {
            throw new Exception(Message.DUPLICATE);
        }

        // Khi thoa man 2 dieu kien tren thi dua vao Service
        else {
            this.workerService.addWorker(dto);
        }
    }

    // Function 2: Tang luong
    public void increaseSalary(String workerId, double amount) throws
    Exception {
        // Neu chua co cai nao thi bao loi
        if(this.workerService.isEmpty()) {
            throw new Exception(Message.EMPTY_DATABASE);
        }
        else {
            this.workerService.increaseSalary(workerId, amount);
        }
    }

    // Function 3: Giam luong
    public void decreaseSalary(String workerId, double amount) throws
    Exception {
        // Neu chua co cai nao thi bao loi
        if(this.workerService.isEmpty()) {
            throw new Exception(Message.EMPTY_DATABASE);
        }
        else {
            this.workerService.decreaseSalary(workerId, amount);
        }
    }

    // Function 4: Xuat ra lich su
    public void displaySalaryHistory() {
        // Tao danh sach moi dua tren du lieu tu service
    }
}

```

```

        List<SalaryHistoryResponseDTO> historyList =
this.workerService.getSalaryHistory();

        // Đẩy data vào View và gọi hàm in ra màn hình
        this.workerView.setData(historyList);
        this.workerView.display();
    }
}

```

main/Main.java

```

package main;

import constants.Message;
import controller.WorkerController;
import dto.WorkerRequestDTO;
import java.util.Scanner;
import utils.Validation;

public class Main {

    // Lap lai cho den khi nhap chuoai hop le, khong thoat ve menu khi sai
    private static String promptString(Scanner sc, String message) {
        while (true) {
            try {
                System.out.print(message);
                return Validation.getString(sc.nextLine());
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // Lap lai cho den khi nhap tuoi hop le
    private static int promptAge(Scanner sc, String message) {
        while (true) {
            try {
                System.out.print(message);
                return Validation.getAge(sc.nextLine());
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // Lap lai cho den khi nhap so duong hop le
    private static double promptPositiveDouble(Scanner sc, String message)
    {
        while (true) {
            try {
                System.out.print(message);
                return Validation.getPositiveDouble(sc.nextLine());
            } catch (Exception e) {
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {

        //Khai bao dau vao nhap lieu
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        //Khai bao controller
        WorkerController workerController = new WorkerController();

        // Tao vong den khi thoa man cac dieu kien ngoai le
        while (true) {

```

```

System.out.println(Message.MENU);
System.out.print(Message.ENTER_CHOICE);

try {
    // Goi Validation check nhap so tu 1 den 5
    int choice = Validation.getChoice(sc.nextLine(), 1, 5);

    switch (choice) {
        case 1:
            //Khai bao Request
            WorkerRequestDTO addDto = new WorkerRequestDTO();
            System.out.println(Message.TITLE_ADD_WORKER);
            //Nhap tung field, lap lai rieng tung field neu sai
            addDto.setId(promptString(sc, Message.ENTER_CODE));
            addDto.setName(promptString(sc,
Message.ENTER_NAME));
            addDto.setAge(promptAge(sc, Message.ENTER_AGE));
            addDto.setSalary(promptPositiveDouble(sc,
Message.ENTER_SALARY));
            addDto.setLocation(promptString(sc,
Message.ENTER_LOCATION));

            // Controller xu ly them moi
            workerController.addWorker(addDto);
            break;

        case 2:
            System.out.println(Message.TITLE_SALARY);
            String incCode = promptString(sc,
Message.ENTER_CODE);
            double incAmount = promptPositiveDouble(sc,
Message.ENTER_SALARY);

            // Controller xu ly tang luong
            workerController.increaseSalary(incCode,
incAmount);
            break;

        case 3:
            System.out.println(Message.TITLE_SALARY);
            String decCode = promptString(sc,
Message.ENTER_CODE);
            double decAmount = promptPositiveDouble(sc,
Message.ENTER_SALARY);

            // Controller xu ly giam luong
            workerController.decreaseSalary(decCode,
decAmount);
            break;

        case 4:
            System.out.println(Message.TITLE_DISPLAY);
            // Controller in ra man hinh
            workerController.displaySalaryHistory();
            break;

        case 5:
            // Thoat chuong trinh
            return;
    }
} catch (Exception e) {
    // In loi bat ky
    System.out.println(e.getMessage());
}
}
}
}
}

```

3. P0054 Contact Management

J1SP0054 — Contact Management (bản học thuộc)

(a) Đề tóm 5 dòng

- Menu 4 mục: Add a Contact · Display all Contact · Delete a Contact · Exit.
- Contact: ID, Name, First Name, Last Name, Group, Address, Phone.
- ID tự tăng: contact đầu = 1, contact mới = **ID contact cuối + 1**.
- First/Last name tách ở **dấu cách đầu tiên** của Name ("Ronaldo de Assis" → "Ronaldo" + "de Assis").
- Phone chỉ nhận 7 dạng của đề; Delete nhập ID phải là số (**ID is digit**), không có thì **No found contact**, xong thì **Successful**.

(b) Cây file

src/	
├─ constants/Message.java	mọi chữ hiện ra màn hình (menu, câu nhắc, lỗi, 7 dạng phone)
├─ constants/Constants.java	số cố định: số menu 1-4, FIRST_ID = 1, regex 7 dạng phone
├─ controller/ContactController	nhận DTO từ Main → gọi Repository → đưa dữ liệu cho View
├─ dto/ContactRequestDTO	dữ liệu người dùng nhập (name, group, address, phone)
├─ dto/ContactResponseDTO	1 dòng của bảng Display (toString in theo cột)
├─ main/Main.java	Scanner, menu, nhập + validate, hỏi lại đúng ô sai
├─ model/Contact.java	1 contact; constructor tự tách first/last name
├─ repository/ContactRepository	giữ ArrayList contactList: thêm, xóa theo ID, cấp ID mới, đổi sang ResponseDTO
├─ utils/Validation.java	hàm static kiểm chuỗi rỗng, phone, ID, lựa chọn menu
└─ view/ContactView.java	in tiêu đề cột + từng dòng contact

Không có **service**: bài chỉ CRUD (thêm/hiện/xoá), không có tính toán nghiệp vụ.

(c) Luồng chính (Add)

- Main in menu, **promptChoice** → **Validation.getChoice** (sai → in lỗi, hỏi lại).
- Chọn 1: Main hỏi Name/Group/Address bằng **promptString** (rỗng → Name must not be blank., hỏi lại đúng ô đó), Phone bằng **promptPhone** → **Validation.getPhone**.
- Main gởi 4 giá trị vào **ContactRequestDTO** → **contactController.addContact(addDto)**.
- **ContactController** → **contactRepository.addContact(dto)**: **generateNextId()** (ID cuối + 1) rồi **new Contact(...)** (tự tách tên), thêm vào **contactList**.
- Main in **Successful**.
- Display: Controller kiểm rỗng (→ ném **No found contact**), lấy **getContactList()** (đã đổi sang **ContactResponseDTO**) → **contactView.setContactList(...)** → **display()**.

- Delete: `promptId` → `Validation.getId` (chữ/0/âm → `ID is digit`) → Controller → Repository `deleteContact(contactId)` trả `false` thì Controller ném `No found contact`.

(d) Bảng import

Lớp	Import	Nói với thầy
Main	Constants, Message, ContactController, ContactRequestDTO, Scanner, Validation	Main nhập + validate, gói DTO, chỉ gọi controller — không đụng model.
ContactController	Message, ContactRequestDTO, ContactRepository, ContactView	Controller không import model, chỉ nối Repository với View.
ContactRepository	Constants, ContactRequestDTO, ContactResponseDTO, ArrayList, Contact	Chỉ repository được đụng model: tạo Contact từ DTO và đổi Contact sang ResponseDTO.
ContactView	ContactResponseDTO, ArrayList	View chỉ biết ResponseDTO, nhận dữ liệu qua setter rồi in.
Validation	Constants, Message	Lấy regex/FIRST_ID từ Constants, câu lỗi từ Message.
Contact	(không)	Model thuần, tự tách tên trong constructor.
ContactRequestDTO, ContactResponseDTO	(không)	DTO chỉ chờ dữ liệu.
Message, Constants	(không)	Chỉ chứa hằng, constructor private.

(e) Phím test (gõ theo thứ tự, 1 lần chạy)

#	Gõ	Phải thấy
1	2	No found contact (chưa có ai)
2	1 → Raúl Gonzalez → Star → Spain → 09 → 1234567890	7 dòng Please input Phone flow..., hỏi lại phone, rồi Successful
3	1 → (Enter trống) → Ronaldo de Assis → (trống) → Star → (trống) → Brazil → 123-456.7890 → 123-456-7890 ext1234	Name must not be blank., Group..., Address..., 7 dạng phone, rồi Successful
4	1 → Cher → Star → France → (123)-456-7890	Successful
5	2	bảng 3 dòng: ID 1,2,3; Ronaldo / de Assis; Cher / (trống)
6	3 → a → 0 → -3 → 2	3 lần ID is digit, rồi Successful
7	3 → 2	No found contact

8	1 → Xavi Hernandez → Star → Spain → 123.456.7890 rồi 2	Xavi có ID 4 (ID cuối 3 + 1)
9	menu: x, trống, 0, 5	Please choice one option from 1 to 4. mỗi lần
10	4	thoát

Thử thêm đủ 7 dạng phone: 1234567890, 123-456-7890, 123-456-7890 x1234, 123-456-7890 ext1234, (123)-456-7890, 123.456.7890, 123 456 7890 — đều Successful.

(f) Câu thầy hay hỏi

- **Sao không có service?** — Bài chỉ thêm/hiện/xoá (CRUD), không có tính toán nghiệp vụ, nên Controller gọi thẳng Repository.
- **ID cấp thế nào? Sao không dùng size() + 1?** — generateNextId() lấy ID contact cuối + 1, rỗng thì 1. size() + 1 sai sau khi xoá (có thể trùng ID).
- **Tách tên ở đâu?** — Trong constructor Contact: indexOf(' '); không có dấu cách thì firstName = cả tên, lastName rỗng.
- **Regex phone đọc thế nào?** — 5 nhánh nối bằng |; \d{3} = 3 chữ số, \(\. là ký tự thật, ((x|ext)\d{4})? là đuôi có hoặc không. matches() phải khớp cả chuỗi.
- **Sao Controller không import model?** — Controller chỉ làm việc với DTO; Repository đổi Contact sang ContactResponseDTO rồi mới trả lên.
- **Nhập sai thì sao chỉ hỏi lại ô đó?** — Mỗi ô có hàm promptX riêng trong Main, vòng while(true) + try/catch, sai thì in e.getMessage() và hỏi lại.
- **Sao Validation static + constructor private?** — Không giữ dữ liệu, chỉ kiểm chuỗi; gọi thẳng Validation.getPhone(...), không cho new.
- **Xoá theo vị trí hay giá trị?** — Duyệt tìm ID rồi remove(i) theo vị trí int.

Code — 10 file (gõ theo thứ tự này)

constants/Constants.java

```
package constants;

public final class Constants {

    // Constructor private: lop chi chua hang so, khong cho tao object
    private Constants() {
    }

    // So thu tu cac chuc nang tren menu
    public static final int MENU_ADD = 1;
    public static final int MENU_DISPLAY = 2;
    public static final int MENU_DELETE = 3;
    public static final int MENU_EXIT = 4;

    // ID cua contact dau tien (de: "the first contact has ID: 1")
    public static final int FIRST_ID = 1;

    // 7 dang phone cua de, moi dang mot nhanh noi bang dau |
    public static final String PHONE_PATTERN = "\\d{10}"
        + "\\d{3}-\\d{3}-\\d{4}((x|ext)\\d{4})?"
        + "\\((\\d{3})\\)-\\d{3}-\\d{4}"
        + "\\d{3}\\.\\d{3}\\.\\d{4}"
```

```

    + "\\d{3} \\d{3} \\d{4}";
}

```

constants/Message.java

```

package constants;

public final class Message {

    // Constructor private: lop chi chua hang so, khong cho tao object
    private Message() {
    }

    // Menu chinh theo dung man hinh cua de
    public static final String MENU
        = "==== Contact program =====\n"
        + "1. Add a Contact\n"
        + "2. Display all Contact\n"
        + "3. Delete a Contact\n"
        + "4. Exit";

    // Cau nhac nhap lua chon menu
    public static final String ENTER_CHOICE = "Please choice one option:
Your choice: ";

    // Cau nhac nhap thong tin contact
    public static final String ENTER_FIELD = "Enter %s: ";
    public static final String ENTER_PHONE = "Enter Phone: ";
    public static final String ENTER_ID = "Enter ID: ";

    // Ten cac o nhap, dien vao cho %s cua ENTER_FIELD va FIELD_BLANK
    public static final String FIELD_NAME = "Name";
    public static final String FIELD_GROUP = "Group";
    public static final String FIELD_ADDRESS = "Address";

    // Tieu de cua tung chuc nang
    public static final String TITLE_ADD = "----- Add a Contact -----
";
    public static final String TITLE_DISPLAY = "-----
----- "
        + "Display all Contact -----";
    public static final String TITLE_DELETE = "----- Delete a Contact ---
-----";

    // Thong bao loi: sai gi + phai nhap the nao
    public static final String INVALID_CHOICE = "Please choice one option
from 1 to 4.";
    public static final String FIELD_BLANK = "%s must not be blank.";

    // Phone sai dinh dang: in ra 7 dang dung cua de (* la dau cham tron)
    public static final String INVALID_PHONE = "Please input Phone flow\n"
        + "* 1234567890\n"
        + "* 123-456-7890\n"
        + "* 123-456-7890 x1234\n"
        + "* 123-456-7890 ext1234\n"
        + "* (123)-456-7890\n"
        + "* 123.456.7890\n"
        + "* 123 456 7890";

    // ID khong phai so nguyen duong (chu cua de)
    public static final String ID_DIGIT = "ID is digit";

    // Khong tim thay contact (chu cua de)
    public static final String NOT_FOUND = "No found contact";

    // Thong bao thanh cong (chu cua de)

```

```
    public static final String SUCCESSFUL = "Successful";  
}
```

utils/Validation.java

```
package utils;  
  
import constants.Constants;  
import constants.Message;  
  
public final class Validation {  
  
    // Ngan khong cho tao object  
    private Validation() {}  
  
    // Kiem tra lua chon menu la so trong khoang min - max  
    public static int getChoice(String input, int min, int max) throws  
Exception {  
        int choice = 0;  
  
        // Chuyen chuoai sang so  
        try {  
            choice = Integer.parseInt(input.trim());  
        } catch (NumberFormatException e) {  
            // Go chu hoac de trong thi bao loi  
            throw new Exception(Message.INVALID_CHOICE);  
        }  
  
        // So nam ngoai menu thi bao loi  
        if (choice < min || choice > max) {  
            throw new Exception(Message.INVALID_CHOICE);  
        }  
        return choice;  
    }  
  
    // Kiem tra chuoai khong duoc de trong, fieldName la ten o dang nhap  
    public static String getString(String input, String fieldName) throws  
Exception {  
        // Rong hoac toan dau cach thi bao loi, vi du "Name must not be  
blank."  
        if (input == null || input.trim().isEmpty()) {  
            throw new Exception(String.format(Message.FIELD_BLANK,  
fieldName));  
        }  
        return input.trim();  
    }  
  
    // Kiem tra phone khop 1 trong 7 dang cua de  
    public static String getPhone(String input) throws Exception {  
        String phone = input.trim();  
  
        // Khong khop dang nao thi bao loi kem danh sach 7 dang  
        if (!phone.matches(Constants.PHONE_PATTERN)) {  
            throw new Exception(Message.INVALID_PHONE);  
        }  
        return phone;  
    }  
  
    // Kiem tra ID la so nguyen duong  
    public static int getId(String input) throws Exception {  
        int id = 0;  
  
        // Chuyen chuoai sang so  
        try {  
            id = Integer.parseInt(input.trim());  
        } catch (NumberFormatException e) {  
            // Go chu hoac de trong thi bao loi
```

```

        throw new Exception(Message.ID_DIGIT);
    }

    // ID bang 0 hoac am thi bao loi
    if (id < Constants.FIRST_ID) {
        throw new Exception(Message.ID_DIGIT);
    }
    return id;
}
}

```

model/Contact.java

```

package model;

public class Contact {

    // Ma contact, tu tang (ID cuoi + 1)
    private int id;

    // Ten day du nguoi dung nhap
    private String fullName;

    // Phan ten truoc dau cach dau tien
    private String firstName;

    // Phan ten sau dau cach dau tien
    private String lastName;

    // Nhom cua contact
    private String group;

    // Dia chi cua contact
    private String address;

    // So dien thoai (1 trong 7 dang cua de)
    private String phone;

    // Constructor co tham so: tu tach firstName, lastName tu fullName
    public Contact(int id, String fullName, String group, String address,
String phone) {
        this.id = id;
        this.fullName = fullName;
        this.group = group;
        this.address = address;
        this.phone = phone;

        // Tim vi tri dau cach dau tien trong ten
        int spaceIndex = fullName.indexOf(' ');

        // Ten chi co 1 chu: firstName la ca ten, lastName de trong
        if (spaceIndex < 0) {
            this.firstName = fullName;
            this.lastName = "";
        } else {
            // Ten co dau cach: cat o dau cach dau tien
            this.firstName = fullName.substring(0, spaceIndex);
            this.lastName = fullName.substring(spaceIndex + 1).trim();
        }
    }

    // Lay ma contact
    public int getId() {
        return id;
    }

    // Lay ten day du
    public String getFullName() {

```

```

        return fullName;
    }

    // Lay first name
    public String getFirstName() {
        return firstName;
    }

    // Lay last name
    public String getLastName() {
        return lastName;
    }

    // Lay nhóm
    public String getGroup() {
        return group;
    }

    // Lay địa chỉ
    public String getAddress() {
        return address;
    }

    // Lay số điện thoại
    public String getPhone() {
        return phone;
    }
}

```

dto/ContactRequestDTO.java

```

package dto;

public class ContactRequestDTO {

    // Tên đầy đủ người dùng nhập
    private String fullName;

    // Nhóm người dùng nhập
    private String group;

    // Địa chỉ người dùng nhập
    private String address;

    // Số điện thoại người dùng nhập (đã dùng định dạng)
    private String phone;

    // Constructor rỗng: Main điền dữ liệu qua setter
    public ContactRequestDTO() {
    }

    // Lay tên đầy đủ
    public String getFullName() {
        return fullName;
    }

    // Gan tên đầy đủ
    public void setFullName(String fullName) {
        this.fullName = fullName;
    }

    // Lay nhóm
    public String getGroup() {
        return group;
    }

    // Gan nhóm
    public void setGroup(String group) {
    }
}

```

```

        this.group = group;
    }

    // Lay dia chi
    public String getAddress() {
        return address;
    }

    // Gan dia chi
    public void setAddress(String address) {
        this.address = address;
    }

    // Lay so dien thoai
    public String getPhone() {
        return phone;
    }

    // Gan so dien thoai
    public void setPhone(String phone) {
        this.phone = phone;
    }
}

```

dto/ContactResponseDTO.java

```

package dto;

public class ContactResponseDTO {

    // Ma contact
    private int id;

    // Ten day du
    private String fullName;

    // First name
    private String firstName;

    // Last name
    private String lastName;

    // Nhom
    private String group;

    // Dia chi
    private String address;

    // So dien thoai
    private String phone;

    // Constructor co tham so: repository dien du lieu tu model
    public ContactResponseDTO(int id, String fullName, String firstName,
String lastName,
        String group, String address, String phone) {
        this.id = id;
        this.fullName = fullName;
        this.firstName = firstName;
        this.lastName = lastName;
        this.group = group;
        this.address = address;
        this.phone = phone;
    }

    // Tra ve 1 dong cua bang Display theo cot co dinh
    @Override
    public String toString() {
        return String.format("%-4d%-18s%-12s%-12s%-8s%-12s",

```

```

        id, fullName, firstName, lastName, group, address, phone);
    }
}

```

repository/ContactRepository.java

```

package repository;

import constants.Constants;
import dto.ContactRequestDTO;
import dto.ContactResponseDTO;
import java.util.ArrayList;
import model.Contact;

public class ContactRepository {

    // Danh sach luu tru contact trong bo nho
    private ArrayList<Contact> contactList = new ArrayList<>();

    // Constructor
    public ContactRepository() {
    }

    // Them contact moi tu dto, tra ve true khi them thanh cong
    public boolean addContact(ContactRequestDTO dto) {
        Contact contact = new Contact(generateNextId(), dto.getFullName(),
dto.getGroup(),
        dto.getAddress(), dto.getPhone());
        return this.contactList.add(contact);
    }

    // Xoa contact theo id, tra ve false neu khong tim thay
    public boolean deleteContact(int contactId) {
        // Duyet tung contact de tim id
        for (int i = 0; i < this.contactList.size(); i++) {
            // Trung id thi xoa theo vi tri va dung lai
            if (this.contactList.get(i).getId() == contactId) {
                this.contactList.remove(i);
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    // Kiem tra danh sach co dang rong khong
    public boolean isEmpty() {
        return this.contactList.isEmpty();
    }

    // Chuyen tung contact sang ResponseDTO de controller dua cho view
    public ArrayList<ContactResponseDTO> getContactList() {
        ArrayList<ContactResponseDTO> contactResponseList = new ArrayList<>
();

        // Duyet tung contact, tao 1 ResponseDTO cho moi contact
        for (Contact contact : this.contactList) {
            contactResponseList.add(new ContactResponseDTO(contact.getId(),
                contact.getFullName(), contact.getFirstName(),
                contact.getLastName(),
                contact.getGroup(), contact.getAddress(),
                contact.getPhone()));
        }
        return contactResponseList;
    }

    // Cap ID moi = ID cua contact cuoi + 1 (contact dau tien co ID 1)
    private int generateNextId() {
        // Danh sach rong thi tra ve ID dau tien
    }
}

```

```

        if (this.contactList.isEmpty()) {
            return Constants.FIRST_ID;
        }
        return this.contactList.get(this.contactList.size() - 1).getId() +
1;
    }
}

```

view/ContactView.java

```

package view;

import dto.ContactResponseDTO;
import java.util.ArrayList;

public class ContactView {

    // Danh sach contact da duoc xu ly, controller dua vao
    private ArrayList<ContactResponseDTO> contactList;

    // Constructor
    public ContactView() {
    }

    // Nhan du lieu tu controller
    public void setContactList(ArrayList<ContactResponseDTO> contactList) {
        this.contactList = contactList;
    }

    // In bang contact theo format cua de
    public void display() {
        System.out.printf("%-4s%-18s%-12s%-12s%-8s%-12s%\n",
            "ID", "Name", "First Name", "Last Name", "Group",
"Address", "Phone");

        // Duyet tung contact roi in ra 1 dong
        for (ContactResponseDTO contact : this.contactList) {
            System.out.println(contact);
        }
    }
}

```

controller/ContactController.java

```

package controller;

import constants.Message;
import dto.ContactRequestDTO;
import repository.ContactRepository;
import view.ContactView;

public class ContactController {

    // Khai bao repository luu contact
    private ContactRepository contactRepository = new ContactRepository();

    // Khai bao view in ket qua
    private ContactView contactView = new ContactView();

    // Constructor
    public ContactController() {
    }

    // Function 1: them contact
    public void addContact(ContactRequestDTO dto) {
        this.contactRepository.addContact(dto);
    }
}

```

```

// Function 2: hien thi tat ca contact
public void displayAll() throws Exception {
    // Chua co contact nao thi bao loi
    if (this.contactRepository.isEmpty()) {
        throw new Exception(Message.NOT_FOUND);
    }

    // Dua du lieu vao view va in ra man hinh
this.contactView.setContactList(this.contactRepository.getContactList());
    this.contactView.display();
}

// Function 3: xoa contact theo id
public void deleteContact(int contactId) throws Exception {
    // Khong tim thay id thi bao loi
    if (!this.contactRepository.deleteContact(contactId)) {
        throw new Exception(Message.NOT_FOUND);
    }
}
}
}

```

main/Main.java

```

package main;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import controller.ContactController;
import dto.ContactRequestDTO;
import java.util.Scanner;
import utils.Validation;

public class Main {

    // Constructor private: Main chi co ham static
    private Main() {
    }

    // Lap lai cho den khi nhap lua chon menu hop le
    private static int promptChoice(Scanner sc) {
        // Sai thi in loi va hoi lai
        while (true) {
            // Doc va kiem tra lua chon
            try {
                System.out.print(Message.ENTER_CHOICE);
                return Validation.getChoice(sc.nextLine(),
Constants.MENU_ADD,
                Constants.MENU_EXIT);
            } catch (Exception e) {
                // In loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // Lap lai cho den khi nhap chuoi khong rong, fieldName la ten o dang
    nhap
    private static String promptString(Scanner sc, String fieldName) {
        // Sai thi in loi va hoi lai dung o do
        while (true) {
            // Doc va kiem tra chuoi
            try {
                System.out.print(String.format(Message.ENTER_FIELD,
fieldName));
                return Validation.getString(sc.nextLine(), fieldName);
            } catch (Exception e) {

```

```

        // In loi roi hoi lai
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}

// Lap lai cho den khi nhap phone dung 1 trong 7 dang
private static String promptPhone(Scanner sc) {
    // Sai thi in 7 dang dung va hoi lai
    while (true) {
        // Doc va kiem tra phone
        try {
            System.out.print(Message.ENTER_PHONE);
            return Validation.getPhone(sc.nextLine());
        } catch (Exception e) {
            // In loi roi hoi lai
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

// Lap lai cho den khi nhap ID la so nguyen duong
private static int promptId(Scanner sc) {
    // Sai thi in "ID is digit" va hoi lai
    while (true) {
        // Doc va kiem tra ID
        try {
            System.out.print(Message.ENTER_ID);
            return Validation.getId(sc.nextLine());
        } catch (Exception e) {
            // In loi roi hoi lai
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

// Ham main: hien menu va goi controller theo lua chon
public static void main(String[] args) {

    // Khai bao dau vao nhap lieu
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao controller
    ContactController contactController = new ContactController();

    // Hien menu lai sau moi chuc nang cho den khi chon Exit
    while (true) {
        System.out.println(Message.MENU);
        int choice = promptChoice(sc);

        // Bat loi nghiep vu cua chuc nang vua chon
        try {
            // Chay chuc nang nguoi dung chon
            switch (choice) {
                // Chuc nang 1: them contact
                case Constants.MENU_ADD:
                    ContactRequestDTO addDto = new ContactRequestDTO();
                    System.out.println(Message.TITLE_ADD);
                    // Nhap tung field, sai field nao hoi lai field do
                    addDto.setFullName(promptString(sc,
Message.FIELD_NAME));
                    addDto.setGroup(promptString(sc,
Message.FIELD_GROUP));
                    addDto.setAddress(promptString(sc,
Message.FIELD_ADDRESS));
                    addDto.setPhone(promptPhone(sc));

                    // Controller xu ly them moi

```

```

        contactController.addContact(addDto);
        System.out.println(Message.SUCCESSFUL);
        break;

// Chuc nang 2: hien thi tat ca contact
case Constants.MENU_DISPLAY:
    System.out.println(Message.TITLE_DISPLAY);
    // Controller in bang ra man hinh
    contactController.displayAll();
    break;

// Chuc nang 3: xoa contact theo ID
case Constants.MENU_DELETE:
    System.out.println(Message.TITLE_DELETE);
    int contactId = promptId(sc);

    // Controller xu ly xoa
    contactController.deleteContact(contactId);
    System.out.println(Message.SUCCESSFUL);
    break;

// Chuc nang 4: thoat chuong trinh
case Constants.MENU_EXIT:
    return;

// Khong xay ra: promptChoice chi tra ve 1 den 4
default:
    break;
    }
} catch (Exception e) {
    // In loi "No found contact"
    System.out.println(e.getMessage());
}
}
}
}
}

```

4. P0073 Handy Expense

J1.S.P0073 — Handy Expense (bản học thuộc)

(a) Đề tóm 5 dòng

- Menu: 1. Add an expense · 2. Display all expenses · 3. Delete an expense · 4. Quit.
- Chi tiêu gồm ID (tự tăng = ID lớn nhất + 1, cái đầu là 1), Date dạng 11-Apr-2009, Amount, Content.
- Display: bảng ID Date Amount Content + dòng Total: (tổng tiền).
- Delete: nhập ID; không có → Delete an expense fail; có → Delete an expense successful.
- "File processing program": dữ liệu lưu ở expenses.txt — mở chương trình thì đọc, thêm/xoá thì ghi lại.

(b) Cây file

```
src/
├─ constants/Message.java      mọi chữ hiện ra màn hình (menu, câu nhắc, lỗi, kết quả)
├─ constants/Constants.java    số menu, tên file, dấu "|", vị trí cột, định dạng ngày/tiền
├─ model/Expense.java          1 chi tiêu: id, date, amount, content
├─ dto/ExpenseRequestDTO.java  Main gửi xuống controller: date, amount, content
├─ dto/ExpenseResponseDTO.java service gửi lên view: 1 dòng bảng (toString in theo cột)
├─ repository/ExpenseRepository.java giữ expenseList, tìm/thêm/xoá, ghi lại file
├─ service/ExpenseService.java tính toán: ID = max + 1, tổng tiền, định dạng tiền
├─ controller/ExpenseController.java nhận DTO, gọi service, đưa dữ liệu cho view
├─ view/ExpenseView.java       in bảng + Total
├─ utils/Validation.java       kiểm số, menu, ngày, tiền, chuỗi rỗng (sai thì throw)
├─ utils/FileUtils.java        readLines / writeLines của file text
└─ main/Main.java              Scanner, menu, hỏi từng ô, đọc file lúc khởi động
```

File expenses.txt tự tạo trong thư mục project khi thêm chi tiêu đầu tiên. Mỗi dòng: 1|11-Apr-2009|100.1|Tuition fee.

(c) Luồng chức năng chính (Add)

- Main in menu, promptChoice → Validation.getChoice (sai thì in lỗi, hỏi lại Your choice:).
- Chọn 1: promptDate/promptAmount/promptContent → Validation.getDate/getAmount/getContent; sai ô nào hỏi lại ô đó.
- Main gởi 3 giá trị vào ExpenseRequestDTO → expenseController.addExpense(dto).
- Controller → expenseService.addExpense(dto): tạo Expense với generateNextId() (max + 1).
- Service → expenseRepository.addExpense(expense): thêm vào expenseList rồi saveExpenses() → FileUtils.writeLines.

- Không lỗi → `Main in Add an expense successful`. Display: service đổi `Expense` → `ExpenseResponseDTO` + tính tổng → controller `setExpenseList/setTotal` → `ExpenseView.display()`.

(d) Bảng import

Lớp	Import	Nói với thầy
Main	Constants, Message, ExpenseController, ExpenseRequestDTO, Scanner, FileUtils, Validation	Main nhập + validate + đọc file, chỉ biết controller và RequestDTO.
ExpenseController	Message, ExpenseRequestDTO, ExpenseResponseDTO, List, ExpenseService, ExpenseView	Controller không import model, chỉ chuyển DTO giữa service và view.
ExpenseService	Constants, 2 DTO, DecimalFormat, DecimalFormatSymbols, ArrayList, List, Locale, Expense, ExpenseRepository	Service có tính toán (ID tự tăng, tổng tiền) nên mới có; nó đổi model sang ResponseDTO.
ExpenseRepository	Constants, Message, ArrayList, List, Expense, FileUtils	Repository giữ danh sách và ghi file sau mỗi thay đổi.
ExpenseView	ExpenseResponseDTO, List	View chỉ biết ResponseDTO, chỉ in.
Expense / RequestDTO / ResponseDTO	(không import)	Chỉ là lớp chứa dữ liệu.
Validation	Constants, Message, ParseException, SimpleDateFormat, Date, Locale	Kiểm dữ liệu, sai thì <code>throw new Exception(Message.X)</code> .
FileUtils	BufferedReader, File, FileReader, IOException, PrintWriter, ArrayList, List	Để bắt xử lý file nên mới có FileUtils.
Message / Constants	(không import)	Chỉ chứa hằng số, private constructor.

(e) Phím test (xoá `expenses.txt` trước)

#	Gõ	Phải thấy
1	<code>x</code> rồi <code>9</code>	<code>You must input a number.</code> rồi <code>Please input a number in [1, 4].</code>
2	<code>2</code>	<code>There is no expense to display.</code>
3	<code>1, 31-Feb-2009</code>	<code>Date must be in format dd-MMM-yyyy, e.g. 11-Apr-2009.</code> hỏi lại ngày
4	<code>11-apr-2009, abc, 0, 100.10, (Enter trống), Tuition fee</code>	<code>Amount must be a number.</code> · <code>Amount must be greater than 0.</code> · <code>This field must not be empty.</code> · <code>Add an expense successful</code>
5	<code>1 20-Apr-2009 250.20 Rent house; 1 30-Apr-</code>	2 lần <code>Add an expense successful</code>

	2009 200.30 Food	
6	2	ID 1,2,3 (ngày in 11-Apr-2009), Total: 550.6
7	3, abc, 9	You must input a number. rồi Delete an expense fail
8	3, 2 rồi 2	Delete an expense successful; bảng còn 1 và 3, Total: 300.4
9	1 thêm 1 cái rồi 2	ID mới = 4 (max 3 + 1)
10	4, chạy lại, 2	Bye.; mở lại vẫn còn dữ liệu (đọc từ expenses.txt)

(f) Câu thầy hay hỏi

- **Sao có service?** Có tính toán ngoài CRUD: ID = ID lớn nhất + 1 và tính tổng tiền (getTotal).
- **Sao có FileUtils?** Để ghi "file processing program" — dữ liệu phải lưu file; đọc ở Main lúc mở, repository ghi lại sau mỗi thêm/xoá.
- **Sao ID không dùng biến đếm?** Đọc lại từ file thì biến đếm về 0 → trùng ID; tính max + 1 từ danh sách luôn đúng.
- **Sao Locale.ENGLISH khi đọc ngày, Locale.US khi in tiền?** Máy lab tiếng Việt: tháng thành "thg 4", tiền thành 100,1. Khoá locale để màn hình giống đề trên mọi máy.
- **setLenient(false) để làm gì?** Không có nó 31-Feb-2009 bị đổi thành 3/3/2009; có nó thì báo sai.
- **Controller có import model không?** Không. Controller chỉ nhận RequestDTO và đưa List<ResponseDTO> cho view; đổi model → DTO là việc của service.
- **Lỗi đi thế nào?** Validation/controller throw new Exception(Message.X); Main catch và in e.getMessage(). Nhập sai thì vòng while(true) trong promptX hỏi lại đúng ô đó.
- **Sao dùng dấu | trong file?** Nội dung hay có dấu phẩy; split("\\|", 4) nên mọi thứ sau dấu | thứ ba vẫn là content.

Code — 12 file (gõ theo thứ tự này)

 constants/Constants.java

```
package constants;

public final class Constants {

    // Constructor private: lớp chỉ chứa hằng số, không cho tạo đối tượng
    private Constants() {
    }

    // Số của từng mục menu
    public static final int MENU_ADD = 1;
    public static final int MENU_DISPLAY = 2;
    public static final int MENU_DELETE = 3;
    public static final int MENU_EXIT = 4;

    // Tên file lưu dữ liệu (nằm trong thư mục project)
    public static final String FILE_NAME = "expenses.txt";

    // Dấu ngăn cách các cột trong file (và regex để tách)
    public static final String FILE_SEPARATOR = "|";
```

```

public static final String FILE_SEPARATOR_REGEX = "\\|";

// So cot cua 1 dong trong file: id|date|amount|content
public static final int FILE_FIELDS = 4;

// Vi tri tung cot trong 1 dong cua file
public static final int FIELD_ID = 0;
public static final int FIELD_DATE = 1;
public static final int FIELD_AMOUNT = 2;
public static final int FIELD_CONTENT = 3;

// Dinh dang ngay cua de va regex kiem hinh dang ngay
public static final String DATE_FORMAT = "dd-MMM-yyyy";
public static final String DATE_REGEX = "\\d{1,2}-[A-Za-z]{3}-\\d{4}";

// Dinh dang tien: so tron khong co .0 (100), so le giu phan le (100.1)
public static final String MONEY_FORMAT = "0.##";
}

```

constants/Message.java

```

package constants;

public final class Message {

    // Constructor private: lop chi chua hang so, khong cho tao doi tuong
    private Message() {}

    // Menu chinh
    public static final String MENU
        = "=====Handy Expense program=====\n"
        + "1. Add an expense\n"
        + "2. Display all expenses\n"
        + "3. Delete an expense\n"
        + "4. Quit";

    // Cau nhac nhap lieu
    public static final String INPUT_CHOICE = "Your choice: ";
    public static final String INPUT_DATE = "Enter Date: ";
    public static final String INPUT_AMOUNT = "Enter Amount: ";
    public static final String INPUT_CONTENT = "Enter Content: ";
    public static final String INPUT_ID = "Enter ID: ";

    // Tieu de tung chuc nang
    public static final String TITLE_ADD = "----- Add an expense-----";
    public static final String TITLE_DISPLAY = "-----Display all expenses-----";
    public static final String TITLE_DELETE = "-----Delete an expense-----";

    // Thong bao ket qua (chep dung chu cua de)
    public static final String ADD_SUCCESS = "Add an expense successful";
    public static final String DELETE_SUCCESS = "Delete an expense successful";
    public static final String DELETE_FAIL = "Delete an expense fail";
    public static final String NO_EXPENSE = "There is no expense to display.";
    public static final String GOODBYE = "Bye.";

    // Thong bao loi: moi cau = SAI GI + PHAI NHAP THE NAO
    public static final String INVALID_NUMBER = "You must input a number.";
    public static final String INVALID_RANGE = "Please input a number in [1, 4].";
    public static final String INVALID_DATE
        = "Date must be in format dd-MMM-yyyy, e.g. 11-Apr-2009.";
    public static final String INVALID_AMOUNT = "Amount must be a number.";
}

```

```

    public static final String AMOUNT_POSITIVE = "Amount must be greater
than 0.";
    public static final String EMPTY_FIELD = "This field must not be
empty.";

    // Thông báo lỗi đọc/ghi file
    public static final String READ_FAIL
        = "Cannot read file expenses.txt. The program starts with an
empty list.";
    public static final String WRITE_FAIL
        = "Cannot write file expenses.txt. Please check the file is not
read-only.";
}

```

utils/FileUtils.java

```

package utils;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public final class FileUtils {

    // Constructor private: lớp chỉ có hàm static
    private FileUtils() {
    }

    // Đọc tất cả dòng của file; file chưa có thì trả về danh sách rỗng
    public static List<String> readLines(String fileName) throws
IOException {
        List<String> lineList = new ArrayList<>();
        File file = new File(fileName);

        // Chưa có file (lần chạy đầu) thì không có gì để đọc
        if (!file.exists()) {
            return lineList;
        }

        // try-with-resources: tự động đóng file kể cả khi lỗi
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new
FileReader(file))) {
            String line = reader.readLine();

            // Đọc từng dòng cho đến hết file
            while (line != null) {
                lineList.add(line);
                line = reader.readLine();
            }
        }
        return lineList;
    }

    // Ghi đè toàn bộ file bằng danh sách dòng mới
    public static void writeLines(String fileName, List<String> lineList)
throws IOException {
        // try-with-resources: tự động đóng file kể cả khi lỗi
        try (PrintWriter writer = new PrintWriter(fileName)) {
            // Ghi từng dòng
            for (String line : lineList) {
                writer.println(line);
            }
        }

        // PrintWriter không ném lỗi nên phải tự hỏi

```

```

        if (writer.checkError()) {
            throw new IOException(fileName);
        }
    }
}
}
}

```

utils/Validation.java

```

package utils;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

public final class Validation {

    // Constructor private: lop chi co ham static
    private Validation() {
    }

    // Kiem chuoi la so nguyen (dung cho ID)
    public static int getInt(String input) throws Exception {
        // Doi chuoi sang so nguyen
        try {
            return Integer.parseInt(input.trim());
        } catch (NumberFormatException e) {
            // Go chu thay vi so
            throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
        }
    }

    // Kiem lua chon menu nam trong [min, max]
    public static int getChoice(String input, int min, int max) throws
Exception {
        int choice = getInt(input);

        // Ngoai khoang menu
        if ((choice < min) || (choice > max)) {
            throw new Exception(Message.INVALID_RANGE);
        }
        return choice;
    }

    // Kiem ngay dung dang dd-MMM-yyyy va co that (31-Feb bi tu choi)
    public static String getDate(String input) throws Exception {
        String text = input.trim();
        SimpleDateFormat dateFormat = new
SimpleDateFormat(Constants.DATE_FORMAT, Locale.ENGLISH);
        dateFormat.setLenient(false);

        // Sai hinh dang (vd 2009-04-20, 11-Apr-09)
        if (!text.matches(Constants.DATE_REGEX)) {
            throw new Exception(Message.INVALID_DATE);
        }

        // Doi sang Date roi doi lai chuoi de chuan hoa (11-apr-2009 -> 11-
Apr-2009)
        try {
            Date date = dateFormat.parse(text);
            return dateFormat.format(date);
        } catch (ParseException e) {
            // Ngay khong co that
            throw new Exception(Message.INVALID_DATE);
        }
    }
}

```

```

    }

    // Kiem so tien la so thuc lon hon 0
    public static double getAmount(String input) throws Exception {
        double amount = 0;

        // Doi chuoai sang so thuc
        try {
            amount = Double.parseDouble(input.trim());
        } catch (NumberFormatException e) {
            // Go chu thay vi so
            throw new Exception(Message.INVALID_AMOUNT);
        }

        // Chan NaN, Infinity
        if (Double.isNaN(amount) || Double.isInfinite(amount)) {
            throw new Exception(Message.INVALID_AMOUNT);
        }

        // So tien phai duong
        if (amount <= 0) {
            throw new Exception(Message.AMOUNT_POSITIVE);
        }
        return amount;
    }

    // Kiem chuoai khong rong (go toan dau cach cung tinh la rong)
    public static String getContent(String input) throws Exception {
        // Rong sau khi bo dau cach
        if (input.trim().isEmpty()) {
            throw new Exception(Message.EMPTY_FIELD);
        }
        return input.trim();
    }
}

```

model/Expense.java

```

package model;

public class Expense {

    // Ma chi tieu (tu tang)
    private int id;

    // Ngay chi tieu, dang dd-MMM-yyyy (vd 11-Apr-2009)
    private String date;

    // So tien
    private double amount;

    // Noi dung chi tieu
    private String content;

    // Constructor day du thuoc tinh
    public Expense(int id, String date, double amount, String content) {
        this.id = id;
        this.date = date;
        this.amount = amount;
        this.content = content;
    }

    // Lay ma chi tieu
    public int getId() {
        return id;
    }

    // Lay ngay

```

```

    public String getDate() {
        return date;
    }

    // Lay so tien
    public double getAmount() {
        return amount;
    }

    // Lay noi dung
    public String getContent() {
        return content;
    }
}

```

dto/ExpenseRequestDTO.java

```

package dto;

public class ExpenseRequestDTO {

    // Ngay nguoi dung nhap (da kiem hop le)
    private String date;

    // So tien nguoi dung nhap (da kiem > 0)
    private double amount;

    // Noi dung nguoi dung nhap (khong rong)
    private String content;

    // Constructor rong, Main dien du lieu qua setter
    public ExpenseRequestDTO() {
    }

    // Lay ngay
    public String getDate() {
        return date;
    }

    // Gan ngay
    public void setDate(String date) {
        this.date = date;
    }

    // Lay so tien
    public double getAmount() {
        return amount;
    }

    // Gan so tien
    public void setAmount(double amount) {
        this.amount = amount;
    }

    // Lay noi dung
    public String getContent() {
        return content;
    }

    // Gan noi dung
    public void setContent(String content) {
        this.content = content;
    }
}

```

dto/ExpenseResponseDTO.java

```

package dto;

public class ExpenseResponseDTO {

    // Ma chi tieu
    private int id;

    // Ngay chi tieu
    private String date;

    // So tien da dinh dang san (100 hoac 100.1)
    private String amount;

    // Noi dung chi tieu
    private String content;

    // Constructor day du thuoc tinh
    public ExpenseResponseDTO(int id, String date, String amount, String
content) {
        this.id = id;
        this.date = date;
        this.amount = amount;
        this.content = content;
    }

    // In 1 dong cua bang theo cot co dinh
    @Override
    public String toString() {
        return String.format("%-4d %-13s %-12s %s", id, date, amount,
content);
    }
}

```

repository/ExpenseRepository.java

```

package repository;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import model.Expense;
import utils.FileUtils;

public class ExpenseRepository {

    // Danh sach chi tieu luu trong bo nho
    private List<Expense> expenseList;

    // Constructor: tao danh sach rong
    public ExpenseRepository() {
        expenseList = new ArrayList<>();
    }

    // Tach cac dong doc tu file thanh Expense
    public void loadExpenses(List<String> lineList) {
        // Moi dong la 1 chi tieu: id|date|amount|content
        for (String line : lineList) {
            String[] partArray = line.split(Constants.FILE_SEPARATOR_REGEX,
Constants.FILE_FIELDS);

            // Dong thieu cot thi bo qua
            if (partArray.length < Constants.FILE_FIELDS) {
                continue;
            }

            // Dong hong (id/amount khong phai so) thi bo qua

```

```

        try {
            expenseList.add(new
Expense(Integer.parseInt(partArray[Constants.FIELD_ID].trim()),
            partArray[Constants.FIELD_DATE].trim(),
Double.parseDouble(partArray[Constants.FIELD_AMOUNT].trim()),
            partArray[Constants.FIELD_CONTENT]));
        } catch (NumberFormatException e) {
            // Bo qua dong hong, khong dung chuong trinh
            continue;
        }
    }
}

// Tra ve ban sao danh sach de ben ngoai khong sua nhem
public List<Expense> findAll() {
    return new ArrayList<>(expenseList);
}

// Tim chi tieu theo id, khong co thi tra ve null
public Expense findById(int expenseId) {
    // Duyet tung chi tieu
    for (Expense expense : expenseList) {
        // Trung id thi tra ve
        if (expense.getId() == expenseId) {
            return expense;
        }
    }
    return null;
}

// Them chi tieu roi ghi lai file
public void addExpense(Expense expense) throws Exception {
    expenseList.add(expense);
    saveExpenses();
}

// Xoa chi tieu roi ghi lai file
public void deleteExpense(Expense expense) throws Exception {
    expenseList.remove(expense);
    saveExpenses();
}

// Ghi toan bo danh sach xuong file, moi chi tieu 1 dong
private void saveExpenses() throws Exception {
    List<String> lineList = new ArrayList<>();

    // Ghep tung chi tieu thanh 1 dong id|date|amount|content
    for (Expense expense : expenseList) {
        lineList.add(String.join(Constants.FILE_SEPARATOR,
String.valueOf(expense.getId()),
            expense.getDate(), String.valueOf(expense.getAmount()),
expense.getContent()));
    }

    // Ghi file, loi thi bao cho nguoi dung
    try {
        FileUtils.writeLines(Constants.FILE_NAME, lineList);
    } catch (Exception e) {
        // Ghi file that bai: bao loi ro rang
        throw new Exception(Message.WRITE_FAIL);
    }
}
}

```

```

package service;

import constants.Constants;
import dto.ExpenseRequestDTO;
import dto.ExpenseResponseDTO;
import java.text.DecimalFormat;
import java.text.DecimalFormatSymbols;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import model.Expense;
import repository.ExpenseRepository;

public class ExpenseService {

    // Kho chua chi tieu
    private ExpenseRepository expenseRepository;

    // Constructor: tao repository
    public ExpenseService() {
        expenseRepository = new ExpenseRepository();
    }

    // Chuyen cac dong cua file xuong repository
    public void loadExpenses(List<String> lineList) {
        expenseRepository.loadExpenses(lineList);
    }

    // Them chi tieu moi voi ID = ID lon nhat + 1
    public void addExpense(ExpenseRequestDTO expenseRequestDTO) throws
Exception {
        Expense expense = new Expense(generateNextId(),
expenseRequestDTO.getDate(),
        expenseRequestDTO.getAmount(),
        expenseRequestDTO.getContent());
        expenseRepository.addExpense(expense);
    }

    // Xoa chi tieu theo id; false = khong co id do
    public boolean deleteExpense(int expenseId) throws Exception {
        Expense expense = expenseRepository.findById(expenseId);

        // Khong tim thay id
        if (expense == null) {
            return false;
        }
        expenseRepository.deleteExpense(expense);
        return true;
    }

    // Doi danh sach Expense sang ResponseDTO de view in
    public List<ExpenseResponseDTO> getExpenseList() {
        List<ExpenseResponseDTO> expenseResponseList = new ArrayList<>();

        // Chuyen tung chi tieu sang 1 dong cua bang
        for (Expense expense : expenseRepository.findAll()) {
            expenseResponseList.add(new ExpenseResponseDTO(expense.getId(),
expense.getDate(),
                formatMoney(expense.getAmount()),
                expense.getContent()));
        }
        return expenseResponseList;
    }

    // Tinh tong tien tat ca chi tieu (da dinh dang)
    public String getTotal() {
        double total = 0;
    }

```

```

        // Cong don so tien
        for (Expense expense : expenseRepository.findAll()) {
            total += expense.getAmount();
        }
        return formatMoney(total);
    }

    // Tim ID lon nhat roi cong 1 (danh sach rong thi ID dau la 1)
    private int generateNextId() {
        int maxId = 0;

        // Duyet tim ID lon nhat
        for (Expense expense : expenseRepository.findAll()) {
            // Gap ID lon hon thi cap nhat
            if (expense.getId() > maxId) {
                maxId = expense.getId();
            }
        }
        return maxId + 1;
    }

    // Dinh dang tien: 100 / 100.1, luon dau cham (Locale.US) ke ca may
    // tieng Viet
    private String formatMoney(double amount) {
        DecimalFormat moneyFormat = new
        DecimalFormat(Constants.MONEY_FORMAT,
            new DecimalFormatSymbols(Locale.US));
        return moneyFormat.format(amount);
    }
}

```

view/ExpenseView.java

```

package view;

import dto.ExpenseResponseDTO;
import java.util.List;

public class ExpenseView {

    // Danh sach dong cua bang, controller dua vao
    private List<ExpenseResponseDTO> expenseList;

    // Tong tien da dinh dang
    private String total;

    // Constructor
    public ExpenseView() {
    }

    // Nhan danh sach tu controller
    public void setExpenseList(List<ExpenseResponseDTO> expenseList) {
        this.expenseList = expenseList;
    }

    // Nhan tong tien tu controller
    public void setTotal(String total) {
        this.total = total;
    }

    // In bang theo format cua de: tieu de cot, tung dong, dong Total
    public void display() {
        System.out.printf("%-4s %-13s %-12s %s\n", "ID", "Date", "Amount",
            "Content");

        // Duyet du lieu roi in tung dong
        for (ExpenseResponseDTO expense : expenseList) {
            System.out.println(expense);
        }
    }
}

```

```

    }
    System.out.println("Total: " + total);
}
}

```

controller/ExpenseController.java

```

package controller;

import constants.Message;
import dto.ExpenseRequestDTO;
import dto.ExpenseResponseDTO;
import java.util.List;
import service.ExpenseService;
import view.ExpenseView;

public class ExpenseController {

    // Service xu ly nghiep vu
    private ExpenseService expenseService;

    // View in ket qua
    private ExpenseView expenseView;

    // Constructor: tao service va view
    public ExpenseController() {
        expenseService = new ExpenseService();
        expenseView = new ExpenseView();
    }

    // Khoi dong: nap cac dong doc tu file
    public void loadExpenses(List<String> lineList) {
        expenseService.loadExpenses(lineList);
    }

    // Function 1: them chi tieu
    public void addExpense(ExpenseRequestDTO expenseRequestDTO) throws
Exception {
        expenseService.addExpense(expenseRequestDTO);
    }

    // Function 2: hien thi tat ca chi tieu + tong tien
    public void displayAll() throws Exception {
        List<ExpenseResponseDTO> expenseResponseList =
expenseService.getExpenseList();

        // Danh sach rong thi bao loi
        if (expenseResponseList.isEmpty()) {
            throw new Exception(Message.NO_EXPENSE);
        }

        // Dua du lieu vao view roi in
        expenseView.setExpenseList(expenseResponseList);
        expenseView.setTotal(expenseService.getTotal());
        expenseView.display();
    }

    // Function 3: xoa chi tieu theo id
    public void deleteExpense(int expenseId) throws Exception {
        // Khong co id do thi bao xoa that bai
        if (!expenseService.deleteExpense(expenseId)) {
            throw new Exception(Message.DELETE_FAIL);
        }
    }
}
}

```

main/Main.java

```

package main;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import controller.ExpenseController;
import dto.ExpenseRequestDTO;
import java.util.Scanner;
import utils.FileUtils;
import utils.Validation;

public final class Main {

    // Constructor private: lop chi co ham static
    private Main() {
    }

    // Hoi lua chon menu den khi hop le
    private static int promptChoice(Scanner sc) {
        // Lap den khi nhap dung
        while (true) {
            // Nhap va kiem tra
            try {
                System.out.print(Message.INPUT_CHOICE);
                return Validation.getChoice(sc.nextLine(),
Constants.MENU_ADD, Constants.MENU_EXIT);
            } catch (Exception e) {
                // In loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // Hoi ngay den khi hop le
    private static String promptDate(Scanner sc) {
        // Lap den khi nhap dung
        while (true) {
            // Nhap va kiem tra
            try {
                System.out.print(Message.INPUT_DATE);
                return Validation.getDate(sc.nextLine());
            } catch (Exception e) {
                // In loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // Hoi so tien den khi hop le
    private static double promptAmount(Scanner sc) {
        // Lap den khi nhap dung
        while (true) {
            // Nhap va kiem tra
            try {
                System.out.print(Message.INPUT_AMOUNT);
                return Validation.getAmount(sc.nextLine());
            } catch (Exception e) {
                // In loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // Hoi noi dung den khi khong rong
    private static String promptContent(Scanner sc) {
        // Lap den khi nhap dung
        while (true) {
            // Nhap va kiem tra
            try {

```

```

        System.out.print(Message.INPUT_CONTENT);
        return Validation.getContent(sc.nextLine());
    } catch (Exception e) {
        // In loi roi hoi lai
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}

// Hoi ID den khi la so nguyen
private static int promptId(Scanner sc) {
    // Lap den khi nhap dung
    while (true) {
        // Nhap va kiem tra
        try {
            System.out.print(Message.INPUT_ID);
            return Validation.getInt(sc.nextLine());
        } catch (Exception e) {
            // In loi roi hoi lai
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

// Ham chay chuong trinh
public static void main(String[] args) {
    // Khai bao dau vao nhap lieu
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao controller
    ExpenseController expenseController = new ExpenseController();

    // Doc file du lieu luc mo chuong trinh
    try {
        expenseController.loadExpenses(FileUtils.readLines(Constants.FILE_NAME));
    } catch (Exception e) {
        // Doc loi thi bat dau voi danh sach rong
        System.out.println(Message.READ_FAIL);
    }

    // Vong lap menu
    while (true) {
        System.out.println(Message.MENU);
        int choice = promptChoice(sc);

        // Bat loi cua tung chuc nang
        try {
            // Chon chuc nang
            switch (choice) {
                // Chuc nang 1: nhap tung o, sai o nao hoi lai o do
                case Constants.MENU_ADD:
                    System.out.println(Message.TITLE_ADD);
                    ExpenseRequestDTO expenseRequestDTO = new
ExpenseRequestDTO();
                    expenseRequestDTO.setDate(promptDate(sc));
                    expenseRequestDTO.setAmount(promptAmount(sc));
                    expenseRequestDTO.setContent(promptContent(sc));
                    expenseController.addExpense(expenseRequestDTO);
                    System.out.println(Message.ADD_SUCCESS);
                    break;

                // Chuc nang 2: hien thi bang chi tieu
                case Constants.MENU_DISPLAY:
                    System.out.println(Message.TITLE_DISPLAY);
                    expenseController.displayAll();
                    break;
            }
        }
    }
}

```

```

        // Chuc nang 3: nhap ID roi xoa
        case Constants.MENU_DELETE:
            System.out.println(Message.TITLE_DELETE);
            expenseController.deleteExpense(promptId(sc));
            System.out.println(Message.DELETE_SUCCESS);
            break;

        // Chuc nang 4: thoat chuong trinh
        case Constants.MENU_EXIT:
            System.out.println(Message.GOODBYE);
            return;

        // Khong xay ra vi promptChoice da chan ngoai [1, 4]
        default:
            break;
    }
} catch (Exception e) {
    // In loi cua chuc nang
    System.out.println(e.getMessage());
}
}
}
}

```

5. P0057 User Management

J1SP0057 — User Management System (bản học thuộc)

(a) Đề tóm 5 dòng

- Menu 3 mục: Create a new account · Login system · Exit.
- Tài khoản lưu trong file `user.dat` (gốc project), mỗi dòng `username password`.
- Khởi động: **đọc `user.dat` nạp vào `ArrayList`**; Login **tìm trong `ArrayList`**.
- Create: **kiểm file tồn tại** (chưa có thì tạo) rồi **ghi thêm vào cuối file**; username trùng thì báo lỗi.
- Username ≥ 5 ký tự, password ≥ 6 ký tự, cả hai không có dấu cách (cả khi login): sai thì `You must enter least at 5/6 character, and no space!`.

(b) Cây file

<code>user.dat</code>	file dữ liệu, có sẵn tài khoản đề:
<code>NghiaNV1 space@123</code>	
<code>src/</code>	
├ <code>constants/Message.java</code>	mọi chữ hiện ra (menu, câu nhắc, lỗi, thành công, Goodbye.)
├ <code>constants/Constants.java</code>	số menu 1-3, độ dài tối thiểu 5/6, tên file <code>user.dat</code> , dấu cách ngăn
├ <code>controller/AccountController</code>	nhận dữ liệu từ Main → gọi Repository → đưa kết quả cho View
├ <code>dto/AccountRequestDTO</code>	username + password người dùng nhập
├ <code>dto/AccountResponseDTO</code>	câu kết quả để View in
├ <code>main/Main.java</code>	Scanner, đọc <code>user.dat</code> lúc khởi động, menu, nhập + validate
├ <code>model/Account.java</code>	1 tài khoản; <code>toString()</code> = dòng ghi vào file
├ <code>repository/AccountRepository</code>	giữ <code>ArrayList accountList</code> : nạp từ dòng file, thêm (ghi file), tìm
├ <code>utils/FileUtils.java</code>	đọc tất cả dòng của file; ghi thêm 1 dòng vào cuối file
├ <code>utils/Validation.java</code>	kiểm lựa chọn menu, username, password
└ <code>view/AccountView.java</code>	in câu kết quả

Không có `service`: bài chỉ thêm và tìm (CRUD), không có tính toán. Có `FileUtils` vì để bắt đọc/ghi file.

(c) Luồng chính

- Khởi động: Main gọi `FileUtils.readLines("user.dat")` (file chưa có → danh sách rỗng) → `accountController.loadData(lineList)` → Repository tách mỗi dòng thành `Account`, thêm vào `accountList`.
- Main in menu, `promptChoice` → `Validation.getChoice` (chữ → `You must input a number.`, ngoài 1-3 → `Please choose from 1 to 3.`).
- Chọn 1 hoặc 2: `promptUsername` / `promptPassword` → `Validation` (sai → in lỗi đề, hỏi lại đúng ô đó) → gởi `AccountRequestDTO`.
- Create: Controller → `accountRepository.addAccount(dto)`: trùng username → ném `Username [...] already exists.`; không trùng → `FileUtils.appendLine` (kiểm file có chưa, chưa có thì tạo, ghi nối cuối) → thêm vào `accountList`.

- Login: Controller → `accountRepository.find(dto)` duyệt `accountList`; `false` → ném `Invalid user name or password`.
- Thành công: Controller tạo `AccountResponseDTO` (câu `Create account successfully!` / `Login successful!`) → `accountView.setAccountResponse(...)` → `display()`.
- Lỗi: Main bắt `Exception` và in `e.getMessage()`; chọn 3 → in `Goodbye.` và thoát.

(d) Bảng import

Lớp	Import	Nói với thầy
Main	Constants, Message, AccountController, AccountRequestDTO, ArrayList, Scanner, FileUtils, Validation	Main nhập, validate và đọc file lúc khởi động, rồi chỉ gọi controller.
AccountController	Message, AccountRequestDTO, AccountResponseDTO, ArrayList, AccountRepository, AccountView	Không import model; ArrayList chỉ để chuyển các dòng file xuống repository.
AccountRepository	Constants, Message, AccountRequestDTO, ArrayList, Account, FileUtils	Chỉ repository dùng model Account và ghi file khi tạo tài khoản.
AccountView	AccountResponseDTO	View chỉ biết ResponseDTO, nhận qua setter rồi in.
FileUtils	Message, BufferedReader, File, FileReader, FileWriter, IOException, ArrayList	Đọc từng dòng bằng <code>BufferedReader</code> ; ghi nối cuối bằng <code>FileWriter(file, true)</code> .
Validation	Constants, Message	Độ dài tối thiểu lấy từ Constants, câu lỗi từ Message.
Account	Constants	Dùng <code>Constants.SEPARATOR</code> để ghép dòng <code>username</code> <code>password</code> .
AccountRequestDTO, AccountResponseDTO, Message, Constants	(không)	Chỉ chờ dữ liệu / chứa hằng.

(e) Phím test (bắt đầu với `user.dat` có sẵn `NghiaNV1 space@123`)

#	Gõ	Phải thấy
1	<code>2 → 12 → NghiaNV1 → 12 → space@123</code>	đúng màn hình đề: lỗi 5 ký tự, lỗi 6 ký tự, <code>Login successful!</code>
2	<code>1 → ab cde → abcd → HoangAn → abc 123 → abc123</code>	2 lần lỗi 5 ký tự, 1 lần lỗi 6 ký tự, <code>Create account successfully!</code> ; mở <code>user.dat</code> thấy <code>HoangAn abc123</code> ở cuối

3	2 → HoangAn → abc123	Login successful!
4	2 → HoangAn → wrong12	Invalid user name or password
5	2 → Nobody1 → abc123	Invalid user name or password
6	1 → NghiaNV1 → another123	Username [NghiaNV1] already exists.
7	menu x, 4, 0	You must input a number., Please choose from 1 to 3. (2 lần)
8	1 → abcde → 12345 → 123456	password có dấu cách bị từ chối; biên 5/6 ký tự được tạo
9	3	Goodbye. ; chạy lại (F6), login HoangAn / abc123 vẫn được — đã nạp từ file
10	xoá user.dat, F6, tạo tài khoản	chạy bình thường, user.dat được tạo mới

(f) Câu thầy hay hỏi

- **Đọc file ở đâu, ghi file ở đâu?** — Đọc 1 lần lúc khởi động trong `Main` (qua `FileUtils.readLines`), nạp vào `accountList`. Ghi trong `AccountRepository.addAccount` qua `FileUtils.appendLine` khi tạo tài khoản.
- **"Checking existing of user.dat before inserting" ở đâu?** — `FileUtils.appendLine: if (!file.exists()) file.createNewFile();` rồi mới ghi.
- **Sao ghi được vào cuối file mà không xoá dữ liệu cũ?** — `new FileWriter(file, true)`: tham số `true` = chế độ append.
- **Login tìm ở đâu?** — Tìm trong `accountList` (Collection), không đọc lại file — đúng MARKING "Search user name and password into Collection".
- **try-with-resources để làm gì?** — Tự đóng file sau khi đọc/ghi, kể cả khi có lỗi.
- **Kiểm "không dấu cách" thế nào?** — `input.contains(" ")`; cùng với `input.length() < 5` (hoặc 6) thì ném lỗi của đề.
- **Sao không có service?** — Chỉ thêm và tìm tài khoản, không có tính toán nghiệp vụ.
- **Sao FileUtils, Validation constructor private?** — Chỉ có hàm static, không cho `new`.

Code — 11 file (gõ theo thứ tự này)

 constants/Constants.java

```
package constants;

public final class Constants {

    // Constructor private: lớp chỉ chứa hằng số, không cho tạo object
    private Constants() {
    }

    // Số thứ tự các chức năng trên menu
    public static final int MENU_CREATE = 1;
    public static final int MENU_LOGIN = 2;
    public static final int MENU_EXIT = 3;
```

```

// Do dai toi thieu cua username va password
public static final int USERNAME_MIN_LENGTH = 5;
public static final int PASSWORD_MIN_LENGTH = 6;

// Ten file luu tai khoan (o thu muc goc project)
public static final String DATA_FILE = "user.dat";

// Dau cach ngan username va password tren 1 dong file
public static final String SEPARATOR = " ";
}

```

constants/Message.java

```

package constants;

public final class Message {

    // Constructor private: lop chi chua hang so, khong cho tao object
    private Message() {
    }

    // Menu chinh theo dung man hinh cua de
    public static final String MENU
        = "===== USER MANAGEMENT SYSTEM =====\n"
        + "1. Create a new account\n"
        + "2. Login system\n"
        + "3. Exit";

    // Cau nhac nhap lieu
    public static final String ENTER_CHOICE = "> Choose: ";
    public static final String ENTER_USERNAME = "Enter Username: ";
    public static final String ENTER_PASSWORD = "Enter Password: ";

    // Thong bao loi menu: sai gi + phai nhap the nao
    public static final String INVALID_NUMBER = "You must input a number.";
    public static final String INVALID_RANGE = "Please choose from 1 to
3.";

    // Thong bao loi username, password (chu cua de)
    public static final String INVALID_USERNAME
        = "You must enter least at 5 character, and no space!";
    public static final String INVALID_PASSWORD
        = "You must enter least at 6 character, and no space!";

    // Username da co trong file, %s la username vua nhap
    public static final String DUPLICATE_USERNAME = "Username [%s] already
exists.";

    // Dang nhap sai (chu cua de)
    public static final String LOGIN_FAIL = "Invalid user name or
password";

    // Loi doc ghi file
    public static final String CANNOT_READ
        = "Can't read file user.dat. Please check the file in the
project folder.";
    public static final String CANNOT_WRITE
        = "Can't write file user.dat. Please check the file is not
read-only.";

    // Thong bao thanh cong
    public static final String CREATE_SUCCESS = "Create account
successfully!";
    public static final String LOGIN_SUCCESS = "Login successful!";

    // Thong bao khi thoat

```

```
    public static final String GOODBYE = "Goodbye.";
}
```

utils/FileUtils.java

```
package utils;

import constants.Message;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

public final class FileUtils {

    // Ngan khong cho tao object
    private FileUtils() {
    }

    // Doc tung dong cua file vao danh sach; file chua co thi tra ve danh sach rong
    public static ArrayList<String> readLines(String path) throws Exception
    {
        ArrayList<String> lineList = new ArrayList<>();
        File file = new File(path);

        // File chua ton tai thi chua co tai khoan nao
        if (!file.exists()) {
            return lineList;
        }

        // Mo file de doc, try-with-resources tu dong dong file
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new
        FileReader(file))) {
            String line = reader.readLine();

            // Doc den khi het file
            while (line != null) {
                lineList.add(line);
                line = reader.readLine();
            }
        } catch (IOException e) {
            // Loi khi doc file
            throw new Exception(Message.CANNOT_READ);
        }
        return lineList;
    }

    // Ghi them 1 dong vao CUOI file (kiem tra file ton tai truoc khi ghi)
    public static void appendLine(String path, String line) throws
    Exception {
        File file = new File(path);

        // Mo file de ghi, try-with-resources tu dong dong file
        try {
            // File chua ton tai thi tao file moi
            if (!file.exists()) {
                file.createNewFile();
            }

            // Ghi noi tiep vao cuoi file (true = append)
            try (FileWriter writer = new FileWriter(file, true)) {
                writer.write(line + System.lineSeparator());
            }
        } catch (IOException e) {
            // Loi khi tao hoac ghi file
        }
    }
}
```

```

        throw new Exception(Message.CANNOT_WRITE);
    }
}
}

```

utils/Validation.java

```

package utils;

import constants.Constants;
import constants.Message;

public final class Validation {

    // Ngan khong cho tao object
    private Validation() {
    }

    // Kiem tra lua chon menu la so trong khoang min - max
    public static int getChoice(String input, int min, int max) throws
    Exception {
        int choice = 0;

        // Chuyen chuoi sang so
        try {
            choice = Integer.parseInt(input.trim());
        } catch (NumberFormatException e) {
            // Go chu hoac de trong thi bao loi
            throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
        }

        // So nam ngoai menu thi bao loi
        if (choice < min || choice > max) {
            throw new Exception(Message.INVALID_RANGE);
        }
        return choice;
    }

    // Kiem tra username: it nhat 5 ky tu va khong co dau cach
    public static String getUsername(String input) throws Exception {
        // Ngan qua hoac co dau cach thi bao loi
        if (input.length() < Constants.USERNAME_MIN_LENGTH ||
        input.contains(" ")) {
            throw new Exception(Message.INVALID_USERNAME);
        }
        return input;
    }

    // Kiem tra password: it nhat 6 ky tu va khong co dau cach
    public static String getPassword(String input) throws Exception {
        // Ngan qua hoac co dau cach thi bao loi
        if (input.length() < Constants.PASSWORD_MIN_LENGTH ||
        input.contains(" ")) {
            throw new Exception(Message.INVALID_PASSWORD);
        }
        return input;
    }
}

```

model/Account.java

```

package model;

import constants.Constants;

public class Account {

```

```

// Ten dang nhap
private String username;

// Mat khau
private String password;

// Constructor co tham so
public Account(String username, String password) {
    this.username = username;
    this.password = password;
}

// Lay ten dang nhap
public String getUsername() {
    return username;
}

// Lay mat khau
public String getPassword() {
    return password;
}

// Tra ve 1 dong de ghi vao file: "username password"
@Override
public String toString() {
    return username + Constants.SEPARATOR + password;
}
}

```

dto/AccountRequestDTO.java

```

package dto;

public class AccountRequestDTO {

    // Ten dang nhap nguoi dung nhap
    private String username;

    // Mat khau nguoi dung nhap
    private String password;

    // Constructor rong: Main dien du lieu qua setter
    public AccountRequestDTO() {
    }

    // Lay ten dang nhap
    public String getUsername() {
        return username;
    }

    // Gan ten dang nhap
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    }

    // Lay mat khau
    public String getPassword() {
        return password;
    }

    // Gan mat khau
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }
}

```

dto/AccountResponseDTO.java

```

package dto;

public class AccountResponseDTO {

    // Cau ket qua de view in ra
    private String message;

    // Constructor co tham so
    public AccountResponseDTO(String message) {
        this.message = message;
    }

    // Tra ve cau ket qua
    @Override
    public String toString() {
        return message;
    }
}

```

repository/AccountRepository.java

```

package repository;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import dto.AccountRequestDTO;
import java.util.ArrayList;
import model.Account;
import utils.FileUtils;

public class AccountRepository {

    // Danh sach tai khoan nap tu file user.dat
    private ArrayList<Account> accountList = new ArrayList<>();

    // Constructor
    public AccountRepository() {
    }

    // Nap cac dong doc tu file vao danh sach tai khoan
    public void loadData(ArrayList<String> lineList) {
        // Duyet tung dong cua file
        for (String line : lineList) {
            String[] partArray = line.trim().split(Constants.SEPARATOR);

            // Dong dung dang "username password" moi nap vao
            if (partArray.length == 2) {
                this.accountList.add(new Account(partArray[0],
partArray[1]));
            }
        }
    }

    // Them tai khoan moi: ghi vao cuoi file roi them vao danh sach
    public void addAccount(AccountRequestDTO dto) throws Exception {
        // Username da ton tai thi bao loi
        if (isExistUsername(dto.getUsername())) {
            throw new Exception(String.format(Message.DUPLICATE_USERNAME,
dto.getUsername()));
        }

        Account account = new Account(dto.getUsername(),
dto.getPassword());
        FileUtils.appendLine(Constants.DATA_FILE, account.toString());
        this.accountList.add(account);
    }
}

```

```

// Tim tai khoan trung ca username va password
public boolean find(AccountRequestDTO dto) {
    // Duyệt từng tài khoản trong danh sách
    for (Account account : this.accountList) {
        // Trung ca hai thi dang nhap dung
        if (account.getUsername().equals(dto.getUsername())
            && account.getPassword().equals(dto.getPassword())) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}

// Kiểm tra username đã có trong danh sách chưa
private boolean isExistUsername(String username) {
    // Duyệt từng tài khoản trong danh sách
    for (Account account : this.accountList) {
        // Trung username thì đã tồn tại
        if (account.getUsername().equals(username)) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
}

```

view/AccountView.java

```

package view;

import dto.AccountResponseDTO;

public class AccountView {

    // Kết quả đã được xử lý, controller đưa vào
    private AccountResponseDTO accountResponse;

    // Constructor
    public AccountView() {
    }

    // Nhận dữ liệu từ controller
    public void setAccountResponse(AccountResponseDTO accountResponse) {
        this.accountResponse = accountResponse;
    }

    // In câu kết quả ra màn hình
    public void display() {
        System.out.println(this.accountResponse);
    }
}

```

controller/AccountController.java

```

package controller;

import constants.Message;
import dto.AccountRequestDTO;
import dto.AccountResponseDTO;
import java.util.ArrayList;
import repository.AccountRepository;
import view.AccountView;

public class AccountController {

    // Khai báo repository lưu tài khoản
    private AccountRepository accountRepository = new AccountRepository();
}

```

```

// Khai bao view in ket qua
private AccountView accountView = new AccountView();

// Constructor
public AccountController() {
}

// Nap du lieu doc tu file vao repository
public void loadData(ArrayList<String> lineList) {
    this.accountRepository.loadData(lineList);
}

// Function 1: tao tai khoan moi
public void addAccount(AccountRequestDTO dto) throws Exception {
    this.accountRepository.addAccount(dto);

    // Dua ket qua vao view va in ra
    this.accountView.setAccountResponse(new
AccountResponseDTO(Message.CREATE_SUCCESS));
    this.accountView.display();
}

// Function 2: dang nhap
public void login(AccountRequestDTO dto) throws Exception {
    // Khong tim thay tai khoan thi bao loi
    if (!this.accountRepository.find(dto)) {
        throw new Exception(Message.LOGIN_FAIL);
    }

    // Dua ket qua vao view va in ra
    this.accountView.setAccountResponse(new
AccountResponseDTO(Message.LOGIN_SUCCESS));
    this.accountView.display();
}
}

```

main/Main.java

```

package main;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import controller.AccountController;
import dto.AccountRequestDTO;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import utils.FileUtils;
import utils.Validation;

public class Main {

    // Constructor private: Main chi co ham static
    private Main() {
    }

    // Lap lai cho den khi nhap lua chon menu hop le
    private static int promptChoice(Scanner sc) {
        // Sai thi in loi va hoi lai
        while (true) {
            // Doc va kiem tra lua chon
            try {
                System.out.print(Message.ENTER_CHOICE);
                return Validation.getChoice(sc.nextLine(),
Constants.MENU_CREATE,
                Constants.MENU_EXIT);
            } catch (Exception e) {
                // In loi roi hoi lai
            }
        }
    }
}

```

```

        System.out.println(e.getMessage());
    }
}

// Lap lai cho den khi nhap username hop le
private static String promptUsername(Scanner sc) {
    // Sai thi in loi va hoi lai
    while (true) {
        // Doc vakiem tra username
        try {
            System.out.print(Message.ENTER_USERNAME);
            return Validation.getUsername(sc.nextLine());
        } catch (Exception e) {
            // In loi roi hoi lai
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

// Lap lai cho den khi nhap password hop le
private static String promptPassword(Scanner sc) {
    // Sai thi in loi va hoi lai
    while (true) {
        // Doc vakiem tra password
        try {
            System.out.print(Message.ENTER_PASSWORD);
            return Validation.getPassword(sc.nextLine());
        } catch (Exception e) {
            // In loi roi hoi lai
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

// Ham main: nap file, hien menu va goi controller theo lua chon
public static void main(String[] args) {

    // Khai bao dau vao nhap lieu
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao controller
    AccountController accountController = new AccountController();

    // Doc file user.dat va nap vao danh sach truoc khi hien menu
    try {
        ArrayList<String> lineList =
FileUtils.readLines(Constants.DATA_FILE);
        accountController.loadData(lineList);
    } catch (Exception e) {
        // In loi doc file
        System.out.println(e.getMessage());
    }

    // Hien menu lai sau moi chuc nang cho den khi chon Exit
    while (true) {
        System.out.println(Message.MENU);
        int choice = promptChoice(sc);

        // Bat loi nghiep vu cua chuc nang vua chon
        try {
            // Chay chuc nang nguoi dung chon
            switch (choice) {
                // Chuc nang 1: tao tai khoan moi
                case Constants.MENU_CREATE:
                    AccountRequestDTO createDto = new
AccountRequestDTO();
                    createDto.setUsername(promptUsername(sc));

```

```

        createDto.setPassword(promptPassword(sc));

        // Controller xử lý tạo tài khoản
        accountController.addAccount(createDto);
        break;

    // Chức năng 2: đăng nhập
    case Constants.MENU_LOGIN:
        AccountRequestDTO loginDto = new
AccountRequestDTO();
        loginDto.setUsername(promptUsername(sc));
        loginDto.setPassword(promptPassword(sc));

        // Controller xử lý đăng nhập
        accountController.login(loginDto);
        break;

    // Chức năng 3: thoát chương trình
    case Constants.MENU_EXIT:
        System.out.println(Message.GOODBYE);
        return;

    // Không xảy ra: promptChoice chỉ trả về 1 đến 3
    default:
        break;
    }
} catch (Exception e) {
    // In lỗi: trùng username hoặc đăng nhập sai
    System.out.println(e.getMessage());
}
}
}
}
}

```

6. P0070 Ebank Login (TienPhong Bank)

J1.S.P0070 — Ebank Login (TienPhong Bank) — bản học thuộc

(a) Đề tóm 5 dòng

- Menu: 1. Vietnamese · 2. English · 3. Exit → chọn ngôn ngữ (KHÔNG lặp menu, đăng nhập đúng 1 lượt).
- Số tài khoản: đúng **10 chữ số**, sai báo lỗi và hỏi lại.
- Mật khẩu: **8–31** ký tự, chỉ chữ/số, phải có **cả chữ và số**, sai hỏi lại.
- Captcha 5 ký tự ngẫu nhiên (A–Z, 0–9); gõ 1 hay nhiều ký tự, đúng nếu captcha **chứa** chuỗi gõ (rỗng = sai).
- Đổi ngôn ngữ bằng ResourceBundle + 2 file Language_vi.properties / Language_en.properties.

(b) Cây file

```
src/
├─ constants/Message.java      menu, câu hỏi menu, 2 lỗi menu, KHOA
của 8 câu dịch
├─ constants/Constants.java    số menu, mã ngôn ngữ vi/en, tên
bundle, 2 regex, chữ captcha, độ dài 5
├─ constants/Language_vi.properties 8 câu tiếng Việt (không dấu, chép đề)
├─ constants/Language_en.properties 8 câu tiếng Anh (chép đề, kể cả "must
is a number")
├─ model/Account.java          tài khoản đã đăng nhập (số TK, mật
khẩu)
├─ dto/LoginRequestDTO.java     Main gửi số TK + mật khẩu vào
controller
├─ dto/LoginResponseDTO.java    câu kết quả controller gửi sang view
├─ repository/AccountRepository.java accountList + addAccount
├─ service/Ebank.java          lớp ĐỀ BẮT: setLocate,
checkAccountNumber, checkPassword, generateCaptcha, checkCaptcha, login
├─ controller/EbankController.java gọi Ebank, đưa kết quả sang view
├─ view/EbankView.java         in câu "Đăng nhập thành công" /
"Login successfully"
├─ utils/Validation.java       getChoice (menu phải là số 1–3)
├─ main/Main.java             Scanner, menu, hỏi từng ô, hỏi lại
khi sai
```

(c) Luồng chính

- Main in MENU, promptChoice → Validation.getChoice (sai thì in lỗi, hỏi lại).
- Chọn 1/2 → Main.login → ebankController.setLocate(new Locale("vi"/"en")) → Ebank nạp đúng file .properties.
- promptAccountNumber: in câu hỏi (getText(KEY)), đọc dòng → ebankController.checkAccountNumber → Ebank trả "" (đúng) hoặc câu lỗi → in lỗi, hỏi lại.
- promptPassword y như vậy với checkPassword.
- promptCaptcha: generateCaptcha in 1 lần, hỏi đến khi checkCaptcha trả "".
- Đủ dữ liệu → LoginRequestDTO → ebankController.login → Ebank.login → AccountRepository.addAccount (tạo Account) → trả LoginResponseDTO.
- Controller setLoginResponseDTO + display() → View in câu thành công. Chương trình kết thúc.

(d) Bảng import

Lớp	Import	Nói với thầy
Main	Constants, Message, EbankController, LoginRequestDTO, Locale, Scanner, Validation	Main nhập liệu nên có Scanner; chỉ nói chuyện với controller qua DTO.
EbankController	LoginRequestDTO, Locale, Ebank, EbankView	Controller không import model, chỉ DTO + service + view.
Ebank	Constants, Message, LoginRequestDTO, LoginResponseDTO, Locale, Random, ResourceBundle, AccountRepository	Service giữ luật: regex, captcha ngẫu nhiên, chọn file ngôn ngữ.
AccountRepository	LoginRequestDTO, ArrayList, List, Account	Chỉ repository tạo model từ DTO và lưu vào list.
EbankView	LoginResponseDTO	View chỉ biết ResponseDTO để in.
Validation	Message	Sai thì throw new Exception(Message.X) .
Account, 2 DTO, Message, Constants	(không)	Lớp dữ liệu / hằng số.

(e) Phím test (theo thứ tự)

#	Gõ	Phải thấy
1	0 rồi x	Please choose from 1 to 3. rồi You must input a number.
2	1	So tai khoan: (2 dấu cách)
3	abc, 123456789, 01234567890, 0123456789	mỗi lần So tai khoan phai la 1 so va phai co 10 chu so
4	0123456789	Mat khau:
5	12345678, aaaaaaaa, abc12345!, 32 ký tự	mỗi lần Mat khau phai trong khoang 8–31 ky tu va phai chua ky tu va so
6	123456ab	Captcha: XXXXX
7	Enter trống, chữ thường n, !	Captcha sai
8	1 ký tự có trong captcha	Đang nhập thành công, kết thúc
9	chạy lại, chọn 2, làm lại 3–8	câu tiếng Anh: Account number: , Captcha incorrect: XXXXX, Login successfully
10	chạy lại, chọn 3	kết thúc, không in gì

(f) Câu thầy hay hỏi

- **Đổi ngôn ngữ thế nào?**
ResourceBundle.getBundle("constants.Language", locale) tự chọn file Language_vi hay Language_en theo Locale; không có if tiếng Việt/tiếng Anh.
- **Sao check trả String ?** Đề bắt: đúng trả "", sai trả câu lỗi theo ngôn ngữ – Main thấy chuỗi rỗng thì đi tiếp.

- **Sao chặn chuỗi rỗng ở captcha?** `"ABCDE".contains("")` luôn `true`, không chặn thì Enter là vào.
- **Regex mật khẩu?** `(?=.*[A-Za-z])` có ít nhất 1 chữ, `(?=.*[0-9])` có ít nhất 1 số, `[A-Za-z0-9]{8,31}` độ dài.
- **Sao số tài khoản là String?** Giữ số 0 đầu, và 10 chữ số vượt `int`.
- **Sao không có vòng lặp menu?** Đề: chọn ngôn ngữ rồi đăng nhập 1 lần; chọn 3 thì thoát.
- **Sao Ebank nằm ở service?** Nó là lớp để bắt, chứa luật nghiệp vụ (kiểm tra, sinh captcha) chứ không phải CRUD.
- **StringBuilder trong generateCaptcha có phải Builder pattern không?** Không — đó là lớp nối chuỗi có sẵn của Java; bài không dùng pattern nào.

Code — 13 file (gõ theo thứ tự này)

constants/Constants.java

```
package constants;

/**
 * Các số và luật cơ định của chương trình.
 *
 * @author HE176322
 */
public final class Constants {

    // constructor private: lớp chỉ chứa hằng số
    private Constants() {
    }

    // lựa chọn nhỏ nhất của menu
    public static final int MENU_MIN = 1;

    // lựa chọn tiếng Việt
    public static final int MENU_VIETNAMESE = 1;

    // lựa chọn tiếng Anh
    public static final int MENU_ENGLISH = 2;

    // lựa chọn thoát, cũng là lựa chọn lớn nhất
    public static final int MENU_EXIT = 3;

    // mã ngôn ngữ tiếng Việt (tìm file Language_vi.properties)
    public static final String LANGUAGE_VI = "vi";

    // mã ngôn ngữ tiếng Anh (tìm file Language_en.properties)
    public static final String LANGUAGE_EN = "en";

    // tên gốc của 2 file ngôn ngữ trong package constants
    public static final String BUNDLE_NAME = "constants.Language";

    // số tài khoản: dùng 10 chữ số
    public static final String ACCOUNT_REGEX = "[0-9]{10}";

    // mật khẩu: 8-31 ký tự chữ/số, ít nhất 1 chữ và 1 số
    public static final String PASSWORD_REGEX = "(?=.*[A-Za-z])(?=.*[0-9])[A-Za-z0-9]{8,31}";

    // các ký tự dùng để sinh captcha
    public static final String CAPTCHA_CHARACTERS =
        "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ0123456789";

    // số ký tự của captcha
```

```
    public static final int CAPTCHA_LENGTH = 5;
}
```

constants/Language_en.properties

```
# Cau chu tieng Anh (Locale en) - chep dung chu cua de
# Dau "\" o cuoi la dau cach phai giu lai
account.prompt=Account number: \
account.error=Account number must is a number and must have 10 digits
password.prompt=Password:\
password.error=Password must be between 8 and 31 characters and must be
alphanumeric
captcha.label=Captcha incorrect:\
captcha.prompt=Enter a Captcha incorrect characters:\
captcha.error=Captcha incorrect
login.success=Login successfully
```

constants/Language_vi.properties

```
# Cau chu tieng Viet (Locale vi) - khong dau, chep dung chu cua de
# Dau "\" o cuoi la dau cach phai giu lai
account.prompt=So tai khoan: \
account.error=So tai khoan phai la 1 so va phai co 10 chu so
password.prompt=Mat khau:\
password.error=Mat khau phai trong khoang 8-31 ky tu va phai chua ky tu va
so
captcha.label=Captcha:\
captcha.prompt=Nhap 1 ky tu captcha:\
captcha.error=Captcha sai
login.success=Đăng nhập thành công
```

constants/Message.java

```
package constants;

/**
 * Chua moi cau chu hien ra man hinh (cau doi theo ngon ngu thi chua KHOA
 * cua no).
 *
 * @author HE176322
 */
public final class Message {

    // constructor private: lop chi chua hang so
    private Message() {
    }

    // menu chinh (luon tieng Anh vi chua chon ngon ngu)
    public static final String MENU = "-----Login Program-----\n"
        + "1. Vietnamese\n"
        + "2. English\n"
        + "3. Exit";

    // cau hoi chon menu (chep dung chu cua de)
    public static final String INPUT_CHOICE = "Please choice one option: ";

    // loi: go chu thay vi so o menu
    public static final String INVALID_NUMBER = "You must input a number.";

    // loi: so ngoai menu, phai chon tu 1 den 3
    public static final String INVALID_RANGE = "Please choose from 1 to
3.";

    // khoa cau hoi so tai khoan trong file .properties
    public static final String KEY_ACCOUNT_PROMPT = "account.prompt";

    // khoa cau loi so tai khoan (sai gi + phai nhap 10 chu so)
```

```

    public static final String KEY_ACCOUNT_ERROR = "account.error";

    // khoa cau hoi mat khau
    public static final String KEY_PASSWORD_PROMPT = "password.prompt";

    // khoa cau loi mat khau (phai 8-31 ky tu, co chu va so)
    public static final String KEY_PASSWORD_ERROR = "password.error";

    // khoa nhan dung truoc captcha
    public static final String KEY_CAPTCHA_LABEL = "captcha.label";

    // khoa cau hoi nhap captcha
    public static final String KEY_CAPTCHA_PROMPT = "captcha.prompt";

    // khoa cau loi captcha
    public static final String KEY_CAPTCHA_ERROR = "captcha.error";

    // khoa cau dang nhap thanh cong
    public static final String KEY_LOGIN_SUCCESS = "login.success";
}

```

utils/Validation.java

```

package utils;

import constants.Message;

/**
 * Kiem tra du lieu nhap o menu.
 *
 * @author HE176322
 */
public final class Validation {

    // constructor private: chi goi ham static
    private Validation() {
    }

    // lua chon menu phai la so trong khoang min - max
    public static int getChoice(String input, int min, int max) throws
    Exception {
        int choice = 0;
        // lua chon phai la so
        try {
            choice = Integer.parseInt(input.trim());
        } catch (NumberFormatException e) {
            // go chu hoac de trong: bao phai nhap so
            throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
        }
        // lua chon phai nam trong khoang min - max
        if ((choice < min) || (choice > max)) {
            throw new Exception(Message.INVALID_RANGE);
        }
        return choice;
    }
}

```

model/Account.java

```

package model;

/**
 * Tai khoan da dang nhap.
 *
 * @author HE176322
 */
public class Account {

```

```

// so tai khoan 10 chu so (kieu String de giu so 0 dau)
private String accountNumber;

// mat khau
private String password;

// constructor co tham so
public Account(String accountNumber, String password) {
    this.accountNumber = accountNumber;
    this.password = password;
}

// lay so tai khoan
public String getAccountNumber() {
    return accountNumber;
}

// lay mat khau
public String getPassword() {
    return password;
}
}

```

dto/LoginRequestDTO.java

```

package dto;

/**
 * Du lieu dang nhap Main gui vao Controller.
 *
 * @author HE176322
 */
public class LoginRequestDTO {

    // so tai khoan da nhap
    private String accountNumber;

    // mat khau da nhap
    private String password;

    // getter so tai khoan
    public String getAccountNumber() {
        return accountNumber;
    }

    // setter so tai khoan
    public void setAccountNumber(String accountNumber) {
        this.accountNumber = accountNumber;
    }

    // getter mat khau
    public String getPassword() {
        return password;
    }

    // setter mat khau
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }
}

```

dto/LoginResponseDTO.java

```

package dto;

```

```

/**

```

```

* Ket qua dang nhap Controller gui sang View.
*
* @author HE176322
*/
public class LoginResponseDTO {

    // cau thong bao ket qua (da theo ngon ngu da chon)
    private String message;

    // constructor co tham so
    public LoginResponseDTO(String message) {
        this.message = message;
    }

    // hien thi ket qua
    @Override
    public String toString() {
        return message;
    }
}

```

repository/AccountRepository.java

```

package repository;

import dto.LoginRequestDTO;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import model.Account;

/**
 * Luu cac tai khoan da dang nhap trong bo nho.
 *
 * @author HE176322
 */
public class AccountRepository {

    // danh sach tai khoan da dang nhap
    private List<Account> accountList;

    // khoi tao danh sach rong
    public AccountRepository() {
        accountList = new ArrayList<>();
    }

    // them tai khoan vao danh sach
    public void addAccount(LoginRequestDTO loginRequestDTO) {
        // tao doi tuong account tu loginRequestDTO
        Account account = new Account(loginRequestDTO.getAccountNumber(),
        loginRequestDTO.getPassword());
        accountList.add(account);
    }
}

```

service/Ebank.java

```

package service;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import dto.LoginRequestDTO;
import dto.LoginResponseDTO;
import java.util.Locale;
import java.util.Random;
import java.util.ResourceBundle;
import repository.AccountRepository;

```

```

/**
 * Lop Ebank de bat: doi ngon ngu,kiem tra tai khoan, mat khau, captcha.
 *
 * @author HE176322
 */
public class Ebank {

    // bo cau chu cua ngon ngu dang chon (doc tu file .properties)
    private ResourceBundle languageBundle;

    // noi luu tai khoan da dang nhap
    private AccountRepository accountRepository;

    // khoi tao: mac dinh tieng Anh
    public Ebank() {
        Locale english = new Locale(Constants.LANGUAGE_EN);
        languageBundle = ResourceBundle.getBundle(Constants.BUNDLE_NAME,
english);
        accountRepository = new AccountRepository();
    }

    // Function 1: doi ngon ngu, nap file Language_vi hoac Language_en
    public void setLocate(Locale locate) {
        languageBundle = ResourceBundle.getBundle(Constants.BUNDLE_NAME,
locate);
    }

    // lay cau chu theo khoa, dung ngon ngu dang chon
    public String getText(String key) {
        return languageBundle.getString(key);
    }

    // Function 2: dung thi tra chuoi rong, sai thi tra cau loi
    public String checkAccountNumber(String accountNumber) {
        // so tai khoan khong phai dung 10 chu so
        if (!accountNumber.matches(Constants.ACCOUNT_REGEX)) {
            return getText(Message.KEY_ACCOUNT_ERROR);
        }
        return "";
    }

    // Function 3: dung thi tra chuoi rong, sai thi tra cau loi
    public String checkPassword(String password) {
        // mat khau sai do dai hoac thieu chu/so
        if (!password.matches(Constants.PASSWORD_REGEX)) {
            return getText(Message.KEY_PASSWORD_ERROR);
        }
        return "";
    }

    // Function 4: sinh captcha ngau nhien 5 ky tu
    public String generateCaptcha() {
        Random random = new Random();
        StringBuilder captcha = new StringBuilder();
        // moi vong lay 1 ky tu ngau nhien
        for (int i = 0; i < Constants.CAPTCHA_LENGTH; i++) {
            int position =
random.nextInt(Constants.CAPTCHA_CHARACTERS.length());
            captcha.append(Constants.CAPTCHA_CHARACTERS.charAt(position));
        }
        return captcha.toString();
    }

    // Function 5: captcha dung neu captcha sinh ra chua chuoi nhap vao
    public String checkCaptcha(String captchaInput, String captchaGenerate)
{
        // chuoi rong luon bi contains coi la dung nen phai chan truoc
        if (captchaInput.isEmpty()) {

```

```

        return getText(Message.KEY_CAPTCHA_ERROR);
    }
    // captcha không chưa chuỗi nhập vào
    if (!captchaGenerate.contains(captchaInput)) {
        return getText(Message.KEY_CAPTCHA_ERROR);
    }
    return "";
}

// Function 6: đăng nhập thành công thì lưu tài khoản và trả kết quả
public LoginResponseDTO login(LoginRequestDTO loginRequestDTO) {
    accountRepository.addAccount(loginRequestDTO);
    return new LoginResponseDTO(getText(Message.KEY_LOGIN_SUCCESS));
}
}

```

view/EbankView.java

```

package view;

import dto.LoginResponseDTO;

/**
 * In kết quả đăng nhập.
 *
 * @author HE176322
 */
public class EbankView {

    // kết quả nhận từ controller
    private LoginResponseDTO loginResponseDTO;

    // nhận kết quả từ controller
    public void setLoginResponseDTO(LoginResponseDTO loginResponseDTO) {
        this.loginResponseDTO = loginResponseDTO;
    }

    // in kết quả đăng nhập
    public void display() {
        System.out.println(loginResponseDTO);
    }
}

```

controller/EbankController.java

```

package controller;

import dto.LoginRequestDTO;
import java.util.Locale;
import service.Ebank;
import view.EbankView;

/**
 * Nhận yêu cầu từ Main, gọi Ebank xử lý, đưa kết quả sang View.
 *
 * @author HE176322
 */
public class EbankController {

    // service xử lý đăng nhập
    private Ebank ebank;

    // view in kết quả
    private EbankView ebankView;

    // khởi tạo service và view
    public EbankController() {

```

```

        ebank = new Ebank();
        ebankView = new EbankView();
    }

    // doi ngon ngu theo lua chon menu
    public void setLocate(Locale locate) {
        ebank.setLocate(locate);
    }

    // lay cau chu theo ngon ngu dang chon
    public String getText(String key) {
        return ebank.getText(key);
    }

    // kiem tra so tai khoan
    public String checkAccountNumber(String accountNumber) {
        return ebank.checkAccountNumber(accountNumber);
    }

    // kiem tra mat khau
    public String checkPassword(String password) {
        return ebank.checkPassword(password);
    }

    // sinh captcha
    public String generateCaptcha() {
        return ebank.generateCaptcha();
    }

    // kiem tra captcha
    public String checkCaptcha(String captchaInput, String captchaGenerate)
{
        return ebank.checkCaptcha(captchaInput, captchaGenerate);
    }

    // dang nhap va hien thi ket qua
    public void login(LoginRequestDTO loginRequestDTO) {
        ebankView.setLoginResponseDTO(ebank.login(loginRequestDTO));
        ebankView.display();
    }
}

```

main/Main.java

```

package main;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import controller.EbankController;
import dto.LoginRequestDTO;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;
import utils.Validation;

/**
 * Chay chuong trinh: chon ngon ngu roi dang nhap 1 lan.
 *
 * @author HE176322
 */
public final class Main {

    // constructor private: chi co ham static
    private Main() {
    }

    // hoi lua chon menu den khi nhap so tu 1 den 3
    private static int promptChoice(Scanner sc) {
        // lap lai den khi hop le
    }
}

```

```

        while (true) {
            System.out.print(Message.INPUT_CHOICE);
            String input = sc.nextLine();
            // sai thi in loi va hoi lai
            try {
                return Validation.getChoice(input, Constants.MENU_MIN,
Constants.MENU_EXIT);
            } catch (Exception e) {
                // in cau loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // hoi so tai khoan den khi dung 10 chu so
    private static String promptAccountNumber(Scanner sc, EbankController
ebankController) {
        // lap lai den khi hop le
        while (true) {

System.out.print(ebankController.getText(Message.KEY_ACCOUNT_PROMPT));
            String accountNumber = sc.nextLine();
            String error =
ebankController.checkAccountNumber(accountNumber);
            // khong co loi thi tra ve
            if (error.isEmpty()) {
                return accountNumber;
            }
            System.out.println(error);
        }
    }

    // hoi mat khau den khi dung luat
    private static String promptPassword(Scanner sc, EbankController
ebankController) {
        // lap lai den khi hop le
        while (true) {

System.out.print(ebankController.getText(Message.KEY_PASSWORD_PROMPT));
            String password = sc.nextLine();
            String error = ebankController.checkPassword(password);
            // khong co loi thi tra ve
            if (error.isEmpty()) {
                return password;
            }
            System.out.println(error);
        }
    }

    // in captcha 1 lan, hoi den khi nhap dung
    private static void promptCaptcha(Scanner sc, EbankController
ebankController) {
        String captchaGenerate = ebankController.generateCaptcha();

System.out.print(ebankController.getText(Message.KEY_CAPTCHA_LABEL));
        System.out.println(captchaGenerate);
        // lap lai den khi captcha dung
        while (true) {

System.out.print(ebankController.getText(Message.KEY_CAPTCHA_PROMPT));
            String captchaInput = sc.nextLine();
            String error = ebankController.checkCaptcha(captchaInput,
captchaGenerate);
            // khong co loi thi xong
            if (error.isEmpty()) {
                return;
            }
            System.out.println(error);
        }
    }

```

```

    }
}

// luong dang nhap: doi ngon ngu, nhap so tai khoan, mat khau, captcha
private static void login(Scanner sc, EbankController ebankController,
Locale locale) {
    LoginRequestDTO loginRequestDTO = new LoginRequestDTO();
    ebankController.setLocate(locale);
    loginRequestDTO.setAccountNumber(promptAccountNumber(sc,
ebankController));
    loginRequestDTO.setPassword(promptPassword(sc, ebankController));
    promptCaptcha(sc, ebankController);
    ebankController.login(loginRequestDTO);
}

// ham main
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    EbankController ebankController = new EbankController();
    System.out.println(Message.MENU);
    int choice = promptChoice(sc);
    // chon ngon ngu roi dang nhap 1 lan, khong lap menu
    switch (choice) {
        case Constants.MENU_VIETNAMESE:
            // tieng Viet
            login(sc, ebankController, new
Locale(Constants.LANGUAGE_VI));
            break;
        case Constants.MENU_ENGLISH:
            // tieng Anh
            login(sc, ebankController, new
Locale(Constants.LANGUAGE_EN));
            break;
        default:
            // thoat chuong trinh
            break;
    }
}
}

```

7. P0072 Login MD5

J1.S.P0072 — Login dùng MD5 — bản học thuộc

(a) Đề tóm 5 dòng

- Menu lập: 1. Add User · 2. Login · 3) Exit.
- Add: Account, Password, Name, Phone (10–11 số), Email (đúng dạng), Address, DOB (dd/MM/yyyy); username không trùng.
- Mật khẩu **băm MD5** rồi mới lưu.
- Login đúng → Wellcome, Hello <username>, hỏi Y/N đổi mật khẩu; sai → Login fail.
- Đổi mật khẩu: Old password đúng, new không rỗng, renew khớp new.

(b) Cây file

src/	
├─ constants/Message.java	mọi câu chữ: menu, câu hỏi, lỗi (sai gì + nhập thế nào), kết quả
├─ constants/Constants.java	số menu, định dạng ngày, regex
phone/email, "MD5", "Y"	
├─ model/Account.java	tài khoản: id + 7 thuộc tính, password là chuỗi băm
├─ dto/AccountRequestDTO.java	Main gửi dữ liệu (mật khẩu đã băm) vào controller
├─ dto/AccountResponseDTO.java	câu kết quả controller gửi sang view
├─ repository/AccountRepository.java	accountList: addAccount, login, findUsername, findName, changePassword
├─ controller/AccountController.java	gọi repository, đưa kết quả sang view
├─ view/AccountView.java	displayMessage (xuống dòng), displayWelcome (không xuống dòng vì kết bằng Y/N:)
├─ utils/Validation.java	getChoice, getString, getPhone, getEmail, getDate, checkNewPassword
├─ utils/MD5Utils.java	hash(text) → 32 ký tự hex
└─ main/Main.java	Scanner, menu, hỏi từng ô (sai hỏi lại đúng ô đó), băm MD5

Không có service vì bài chỉ CRUD, không có tính toán nghiệp vụ.

(c) Luồng chính

- Main in MENU, promptChoice → Validation.getChoice.
- Add: promptString/promptPhone/promptEmail/promptDate → Validation.* (sai: throw, Main in lỗi, hỏi lại ô đó) → MD5Utils.hash(password) → AccountRequestDTO.
- accountController.addAccount(dto) → AccountRepository.addAccount (trùng username thì throw; không thì new Account(++lastId, ...)) → trả id.
- Controller ghép Account [...] has been added with id .. vào AccountResponseDTO → AccountView.displayMessage().
- Login: đọc Account/Password → băm → accountController.login → repository.login(username, hash) trả Boolean; sai throw LOGIN_FAIL (Main in, về menu); đúng → displayWelcome().
- Main đọc Y/N; Y → Old password (băm), promptNewPassword (Validation.checkNewPassword) → băm → changePassword → repository so

hash cũ, lưu hash mới → Password has been changed.

(d) Bảng import

Lớp	Import	Nói với thầy
Main	Constants, Message, AccountController, AccountRequestDTO, Date, Scanner, MD5Utils, Validation	Nhập, validate và bấm đều ở Main; chỉ gửi DTO cho controller.
AccountController	Message, AccountRequestDTO, AccountResponseDTO, AccountRepository, AccountView	Không import model; ghép câu kết quả từ Message.
AccountRepository	Message, AccountRequestDTO, ArrayList, List, Account	Chỉ repository tạo Account từ DTO, lưu và so chuỗi bấm.
AccountView	AccountResponseDTO	View chỉ in ResponseDTO.
Validation	Constants, Message, SimpleDateFormat, Date	Sai thì throw new Exception(Message.X) .
MD5Utils	Constants, StandardCharsets, MessageDigest	MessageDigest.getInstance("MD5") , mỗi byte → %02x .
Account, AccountRequestDTO	Date	ngày sinh kiểu Date .

(e) Phím test (theo thứ tự, một lần chạy)

#	Gõ	Phải thấy
1	abc , 4	You must input a number. , Please choose from 1 to 3.
2	1 , Account trống	Username cannot be empty. ... rồi hỏi lại Account:
3	NghiaNV , Password trống rồi nghia , Name trống rồi SkyLine	lỗi rồi hỏi lại đúng ô
4	Phone trống, 0988666888 , 0988a66888 , rồi 0988666888	lỗi phone, hỏi lại
5	Email nghianv.t.com , nghianv@t , rồi nghianv@t.com ; Address Ha Noi	lỗi email, hỏi lại
6	DOB 31/02/2003 , 1/2/2015 , rồi 26/06/2016	lỗi ngày, rồi Account [NghiaNV] has been added with id 1.
7	1 , nghianv + 6 ô đúng	Username [NghiaNV] already exists. ...
8	2 , Ghost / nghia	Login fail. ...
9	2 , NghiaNV / nghia , Y , old wrong , new abc x2	Old password is not correct. ...

10	2, NghiaNV/nghia, y, old nghia, new trống; rồi abc/abd; rồi nghia2/nghia2	lỗi rỗng, lỗi không khớp, Password has been changed.
11	2, NghiaNV/nghia	Login fail. ... (mật khẩu cũ hết dùng)
12	2, NghiaNV/nghia2, N	màn Wellcome, về menu
13	3	Goodbye.

(f) Câu thầy hay hỏi

- **MD5 là mã hoá hay băm?** Băm một chiều, không giải mã được; login thì băm chuỗi vừa gõ rồi so 2 chuỗi băm.
- **Sao không new String(digestArray) ?** 16 byte không phải chữ → ra ký tự rác; phải đổi từng byte sang 2 chữ số hex %02x.
- **Băm ở đâu?** Ở Main, trước khi đặt vào DTO — mật khẩu thô không ra khỏi Main, repository chỉ lưu/so hash.
- **Sao không có service?** Chỉ thêm/tìm/sửa (CRUD), không tính toán → Controller gọi thẳng Repository.
- **Sao login trả Boolean ?** Để bắt chữ ký Boolean login(String, String); em không bao giờ trả null nên tự unboxing an toàn.
- **Sao kiểm "password rỗng" trước khi băm?** MD5 của chuỗi rỗng vẫn là 32 ký tự, băm xong thì không bắt được rỗng nữa.
- **Sao sai username và sai mật khẩu chung một câu?** Báo riêng thì người lạ biết username nào có thật.
- **Có Builder không?** Không. Account tạo bằng constructor đủ tham số trong repository; StringBuilder trong MD5Utils chỉ là lớp nối chuỗi của Java.

Code — 11 file (gõ theo thứ tự này)

constants/Constants.java

```
package constants;

/**
 * Các số và luật cơ định của chương trình.
 *
 * @author HE176322
 */
public final class Constants {

    // constructor private: lớp chỉ chứa hàng số
    private Constants() {
    }

    // lựa chọn menu: thêm user
    public static final int MENU_ADD = 1;

    // lựa chọn menu: đăng nhập
    public static final int MENU_LOGIN = 2;

    // lựa chọn menu: thoát, cũng là lựa chọn lớn nhất
    public static final int MENU_EXIT = 3;

    // định dạng ngày sinh
    public static final String DATE_FORMAT = "dd/MM/yyyy";

    // số điện thoại: chỉ gồm 10 hoặc 11 chữ số
    public static final String PHONE_REGEX = "\\d{10,11}";
```

```

// email dang ten@mien.duoi
public static final String EMAIL_REGEX = "[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}";

// ten thuat toan bam mat khau
public static final String HASH_ALGORITHM = "MD5";

// tra loi Y thi doi mat khau
public static final String YES = "Y";
}

```

constants/Message.java

```

package constants;

/**
 * Chua moi cau chu hien ra man hinh.
 *
 * @author HE176322
 */
public final class Message {

    // constructor private: lop chi chua hang so
    private Message() {
    }

    // menu chinh (chep dung de, ke ca "3) Exit")
    public static final String MENU = "===== Login Program
=====\\n"
        + "1. Add User\\n"
        + "2. Login\\n"
        + "3) Exit";

    // cau hoi chon menu
    public static final String INPUT_CHOICE = "Please choice one option:";

    // tieu de man them user
    public static final String TITLE_ADD = "----- Add User -----";

    // cau hoi username o man them user (de khong co dau cach sau dau :)
    public static final String INPUT_ADD_ACCOUNT = "Account:";

    // cau hoi mat khau o man them user
    public static final String INPUT_ADD_PASSWORD = "Password:";

    // cau hoi ho ten
    public static final String INPUT_NAME = "Name:";

    // cau hoi so dien thoai
    public static final String INPUT_PHONE = "Phone:";

    // cau hoi email
    public static final String INPUT_EMAIL = "Email:";

    // cau hoi dia chi
    public static final String INPUT_ADDRESS = "Address:";

    // cau hoi ngay sinh
    public static final String INPUT_DOB = "DOB:";

    // tieu de man dang nhap
    public static final String TITLE_LOGIN = "----- Login -----
-----";

    // cau hoi username o man dang nhap (de co dau cach sau dau :)
    public static final String INPUT_LOGIN_ACCOUNT = "Account:";

    // cau hoi mat khau o man dang nhap

```

```

public static final String INPUT_LOGIN_PASSWORD = "Password: ";

// man chao sau khi dang nhap dung: %s dau la username, %s sau la name
public static final String WELCOME = "----- Wellcome -----
\n"
    + "Hello %s\n"
    + "Hi %s, do you want change password now? Y/N:";

// cau hoi mat khau cu
public static final String INPUT_OLD_PASSWORD = "Old password:";

// cau hoi mat khau moi
public static final String INPUT_NEW_PASSWORD = "new password:";

// cau hoi nhap lai mat khau moi
public static final String INPUT_RENEW_PASSWORD = "renew password:";

// loi: lua chon menu khong phai so
public static final String INVALID_NUMBER = "You must input a number.";

// loi: lua chon menu ngoai 1-3
public static final String INVALID_RANGE = "Please choose from 1 to
3.";

// loi: username rong
public static final String USERNAME_EMPTY = "Username cannot be empty.
Please enter a username.";

// loi: mat khau rong
public static final String PASSWORD_EMPTY = "Password cannot be empty.
Please enter a password.";

// loi: ho ten rong
public static final String NAME_EMPTY = "Name cannot be empty. Please
enter your name.";

// loi: so dien thoai rong
public static final String PHONE_EMPTY = "Phone number cannot be empty.
Please enter 10 or 11 digits.";

// loi: so dien thoai khong phai 10-11 chu so
public static final String PHONE_INVALID = "Phone number must be 10 or
11 digits only (e.g. 0988666888). Please enter again.";

// loi: email rong
public static final String EMAIL_EMPTY = "Email cannot be empty. Please
enter an email like name@domain.com.";

// loi: email sai dinh dang
public static final String EMAIL_INVALID = "Email is not in the correct
format. Please enter like name@domain.com.";

// loi: ngay sinh rong
public static final String DOB_EMPTY = "Date of birth cannot be empty.
Please enter in format dd/MM/yyyy.";

// loi: ngay sinh khong phai ngay that dd/MM/yyyy
public static final String DOB_INVALID = "Date of birth must be a real
date in format dd/MM/yyyy (e.g. 26/06/2016). Please enter again.";

// loi: username da ton tai, %s la username da luu
public static final String USERNAME_EXIST = "Username [%s] already
exists. Please choose 1 again and use another username.";

// loi: sai username hoac mat khau
public static final String LOGIN_FAIL = "Login fail. Account or
password is not correct, please choose 2 to try again.";

```

```

    // loi: mat khau moi rong
    public static final String NEW_PASSWORD_EMPTY = "New password cannot be empty. Please enter a new password.";

    // loi: nhap lai mat khau moi khong khop
    public static final String PASSWORD_MISMATCH = "Renew password does not match new password. Please enter both again.";

    // loi: mat khau cu sai
    public static final String OLD_PASSWORD_WRONG = "Old password is not correct. Password was not changed, please login and try again.";

    // ket qua them user: %s la username, %d la id
    public static final String ADD_SUCCESS = "Account [%s] has been added with id %d.";

    // ket qua doi mat khau thanh cong
    public static final String CHANGE_SUCCESS = "Password has been changed.";

    // cau chao khi thoat
    public static final String GOODBYE = "Goodbye.";
}

```

utils/MD5Utils.java

```

package utils;

import constants.Constants;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;

/**
 * Bam mat khau bang MD5.
 *
 * @author HE176322
 */
public final class MD5Utils {

    // constructor private: chi goi ham static
    private MD5Utils() {
    }

    // bam chuoi thanh 32 ky tu hex
    public static String hash(String text) throws Exception {
        MessageDigest messageDigest =
        MessageDigest.getInstance(Constants.HASH_ALGORITHM);
        byte[] digestArray =
        messageDigest.digest(text.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        StringBuilder hexText = new StringBuilder();
        // moi byte doi thanh 2 chu so hex (0x07 -> "07")
        for (byte digestByte : digestArray) {
            hexText.append(String.format("%02x", digestByte));
        }
        return hexText.toString();
    }
}

```

utils/Validation.java

```

package utils;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

```

```

/**
 * Kiem tra du lieu nhap, sai thi nem Exception kem cau loi.
 *
 * @author HE176322
 */
public final class Validation {

    // constructor private: chi goi ham static
    private Validation() {
    }

    // lua chon menu phai la so trong khoang min - max
    public static int getChoice(String input, int min, int max) throws
Exception {
        int choice = 0;
        // lua chon phai la so
        try {
            choice = Integer.parseInt(input.trim());
        } catch (NumberFormatException e) {
            // go chu hoac de trong: bao phai nhap so
            throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
        }
        // lua chon phai nam trong khoang min - max
        if ((choice < min) || (choice > max)) {
            throw new Exception(Message.INVALID_RANGE);
        }
        return choice;
    }

    // chuoi khong duoc rong, rong thi nem cau loi truyen vao
    public static String getString(String input, String errorMessage)
throws Exception {
        // go toan dau cach cung tinh la rong
        if (input.trim().isEmpty()) {
            throw new Exception(errorMessage);
        }
        return input.trim();
    }

    // so dien thoai 10 hoac 11 chu so
    public static String getPhone(String input) throws Exception {
        String phone = getString(input, Message.PHONE_EMPTY);
        // co chu, thieu hoac thua chu so
        if (!phone.matches(Constants.PHONE_REGEX)) {
            throw new Exception(Message.PHONE_INVALID);
        }
        return phone;
    }

    // email dung dinh dang
    public static String getEmail(String input) throws Exception {
        String email = getString(input, Message.EMAIL_EMPTY);
        // thieu @ hoac thieu duoi ten mien
        if (!email.matches(Constants.EMAIL_REGEX)) {
            throw new Exception(Message.EMAIL_INVALID);
        }
        return email;
    }

    // ngay sinh la ngay that dang dd/MM/yyyy
    public static Date getDate(String input) throws Exception {
        String text = getString(input, Message.DOB_EMPTY);
        SimpleDateFormat dateFormat = new
SimpleDateFormat(Constants.DATE_FORMAT);
        // khong cho 31/02 tu doi thanh 03/03
        dateFormat.setLenient(false);
        Date dob = null;
        // chuoi khong doc duoc thanh ngay

```

```

        try {
            dob = dateFormat.parse(text);
        } catch (Exception e) {
            // chuỗi không đọc được thành ngày
            throw new Exception(Message.DOB_INVALID);
        }
        // đổi ngược lại phải ra đúng chuỗi đã gõ (chán 1/2/2015,
        26/06/2016xyz)
        if (!dateFormat.format(dob).equals(text)) {
            throw new Exception(Message.DOB_INVALID);
        }
        return dob;
    }

    // mật khẩu mới không rỗng và nhập lại phải khớp
    public static void checkNewPassword(String newPassword, String
    renewPassword) throws Exception {
        // mật khẩu mới rỗng
        if (newPassword.trim().isEmpty()) {
            throw new Exception(Message.NEW_PASSWORD_EMPTY);
        }
        // hai lần nhập không giống nhau
        if (!newPassword.equals(renewPassword)) {
            throw new Exception(Message.PASSWORD_MISMATCH);
        }
    }
}

```

model/Account.java

```

package model;

import java.util.Date;

/**
 * Tài khoản người dùng.
 *
 * @author HE176322
 */
public class Account {

    // mã tài khoản
    private int id;

    // tên đăng nhập
    private String username;

    // mật khẩu đã băm MD5
    private String password;

    // họ tên
    private String name;

    // số điện thoại
    private String phone;

    // email
    private String email;

    // địa chỉ
    private String address;

    // ngày sinh
    private Date dob;

    // constructor có tham số
    public Account(int id, String username, String password, String name,
        String phone, String email, String address, Date dob) {

```

```

        this.id = id;
        this.username = username;
        this.password = password;
        this.name = name;
        this.phone = phone;
        this.email = email;
        this.address = address;
        this.dob = dob;
    }

    // getter id
    public int getId() {
        return id;
    }

    // getter username
    public String getUsername() {
        return username;
    }

    // getter mat khau da bam
    public String getPassword() {
        return password;
    }

    // setter mat khau da bam (dung khi doi mat khau)
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }

    // getter ho ten
    public String getName() {
        return name;
    }

    // getter so dien thoai
    public String getPhone() {
        return phone;
    }

    // getter email
    public String getEmail() {
        return email;
    }

    // getter dia chi
    public String getAddress() {
        return address;
    }

    // getter ngay sinh
    public Date getDob() {
        return dob;
    }
}

```

dto/AccountRequestDTO.java

```

package dto;

import java.util.Date;

/**
 * Du lieu Main gui vao Controller (mat khau da bam MD5).
 *
 * @author HE176322
 */
public class AccountRequestDTO {

```

```
// ten dang nhap
private String username;

// mat khau da bam
private String password;

// ho ten
private String name;

// so dien thoai
private String phone;

// email
private String email;

// dia chi
private String address;

// ngay sinh
private Date dob;

// mat khau cu da bam (man doi mat khau)
private String oldPassword;

// mat khau moi da bam (man doi mat khau)
private String newPassword;

// lay ten dang nhap
public String getUsername() {
    return username;
}

// gan ten dang nhap
public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
}

// lay mat khau da bam
public String getPassword() {
    return password;
}

// gan mat khau da bam
public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
}

// lay ho ten
public String getName() {
    return name;
}

// gan ho ten
public void setName(String name) {
    this.name = name;
}

// lay so dien thoai
public String getPhone() {
    return phone;
}

// gan so dien thoai
public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
}
```

```

// lay email
public String getEmail() {
    return email;
}

// gan email
public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
}

// lay dia chi
public String getAddress() {
    return address;
}

// gan dia chi
public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
}

// lay ngay sinh
public Date getDob() {
    return dob;
}

// gan ngay sinh
public void setDob(Date dob) {
    this.dob = dob;
}

// lay mat khau cu da bam
public String getOldPassword() {
    return oldPassword;
}

// gan mat khau cu da bam
public void setOldPassword(String oldPassword) {
    this.oldPassword = oldPassword;
}

// lay mat khau moi da bam
public String getNewPassword() {
    return newPassword;
}

// gan mat khau moi da bam
public void setNewPassword(String newPassword) {
    this.newPassword = newPassword;
}
}

```

dto/AccountResponseDTO.java

```

package dto;

/**
 * Ket qua Controller gui sang View.
 *
 * @author HE176322
 */
public class AccountResponseDTO {

    // cau ket qua da ghep san
    private String message;

    // constructor co tham so
    public AccountResponseDTO(String message) {
        this.message = message;
    }
}

```

```

    }

    // hien thi ket qua
    @Override
    public String toString() {
        return message;
    }
}

```

repository/AccountRepository.java

```

package repository;

import constants.Message;
import dto.AccountRequestDTO;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import model.Account;

/**
 * Luu danh sach tai khoan trong bo nho, chi luu va so chuoai da bam.
 *
 * @author HE176322
 */
public class AccountRepository {

    // danh sach tai khoan
    private List<Account> accountList;

    // id cuoi cung da cap, dung de tu tang
    private int lastId;

    // khoi tao danh sach rong
    public AccountRepository() {
        accountList = new ArrayList<>();
        lastId = 0;
    }

    // tim tai khoan theo username (khong phan biet hoa thuong), khong co
    tra null
    private Account findByUsername(String username) {
        // duyet tung tai khoan
        for (Account account : accountList) {
            // trung username thi tra ve
            if (account.getUsername().equalsIgnoreCase(username)) {
                return account;
            }
        }
        return null;
    }

    // them tai khoan, tra ve id vua cap
    public int addAccount(AccountRequestDTO accountRequestDTO) throws
    Exception {
        Account existAccount =
        findByUsername(accountRequestDTO.getUsername());
        // username da ton tai
        if (existAccount != null) {
            throw new Exception(String.format(Message.USERNAME_EXIST,
            existAccount.getUsername()));
        }
        // tao account tu dto roi them vao danh sach
        Account account = new Account(++lastId,
        accountRequestDTO.getUsername(),
        accountRequestDTO.getPassword(),
        accountRequestDTO.getName(),
        accountRequestDTO.getPhone(), accountRequestDTO.getEmail(),
        accountRequestDTO.getAddress(),

```

```

accountRequestDTO.getDob();
    accountList.add(account);
    return lastId;
}

// dang nhap: dung username va dung chuoai bam thi tra true
public Boolean login(String username, String password) {
    Account account = findByUsername(username);
    // khong co username nay
    if (account == null) {
        return false;
    }
    return account.getPassword().equals(password);
}

// lay username dung nhu luc them (goi sau khi dang nhap dung)
public String findUsername(String username) {
    return findByUsername(username).getUsername();
}

// lay ho ten (goi sau khi dang nhap dung)
public String findName(String username) {
    return findByUsername(username).getName();
}

// doi mat khau: mat khau cu phai dung roi moi luu mat khau moi
public void changePassword(AccountRequestDTO accountRequestDTO) throws
Exception {
    Account account = findByUsername(accountRequestDTO.getUsername());
    // mat khau cu khong dung
    if
(!account.getPassword().equals(accountRequestDTO.getOldPassword())) {
        throw new Exception(Message.OLD_PASSWORD_WRONG);
    }
    account.setPassword(accountRequestDTO.getNewPassword());
}
}

```

view/AccountView.java

```

package view;

import dto.AccountResponseDTO;

/**
 * In ket qua cho nguoi dung.
 *
 * @author HE176322
 */
public class AccountView {

    // ket qua nhan tu controller
    private AccountResponseDTO accountResponseDTO;

    // nhan ket qua tu controller
    public void setAccountResponseDTO(AccountResponseDTO
accountResponseDTO) {
        this.accountResponseDTO = accountResponseDTO;
    }

    // in cau ket qua roi xuong dong
    public void displayMessage() {
        System.out.println(accountResponseDTO);
    }

    // in man chao, khong xuong dong vi cuoi la cau hoi Y/N
    public void displayWelcome() {
        System.out.print(accountResponseDTO);
    }
}

```

```
}  
}
```

controller/AccountController.java

```
package controller;  
  
import constants.Message;  
import dto.AccountRequestDTO;  
import dto.AccountResponseDTO;  
import repository.AccountRepository;  
import view.AccountView;  
  
/**  
 * Nhan yeu cau tu Main, goi Repository, dua ket qua sang View.  
 *  
 * @author HE176322  
 */  
public class AccountController {  
  
    // noi luu tai khoan  
    private AccountRepository accountRepository;  
  
    // view in ket qua  
    private AccountView accountView;  
  
    // khoi tao repository va view  
    public AccountController() {  
        accountRepository = new AccountRepository();  
        accountView = new AccountView();  
    }  
  
    // them tai khoan va in ket qua  
    public void addAccount(AccountRequestDTO accountRequestDTO) throws  
Exception {  
        int id = accountRepository.addAccount(accountRequestDTO);  
        String message = String.format(Message.ADD_SUCCESS,  
accountRequestDTO.getUsername(), id);  
        accountView.setAccountResponseDTO(new AccountResponseDTO(message));  
        accountView.displayMessage();  
    }  
  
    // dang nhap: sai thi bao loi, dung thi in man chao  
    public void login(AccountRequestDTO accountRequestDTO) throws Exception  
{  
        String username = accountRequestDTO.getUsername();  
        // sai username hoac mat khau  
        if (!accountRepository.login(username,  
accountRequestDTO.getPassword())) {  
            throw new Exception(Message.LOGIN_FAIL);  
        }  
        String message = String.format(Message.WELCOME,  
accountRepository.findUsername(username),  
accountRepository.findName(username));  
        accountView.setAccountResponseDTO(new AccountResponseDTO(message));  
        accountView.displayWelcome();  
    }  
  
    // doi mat khau va in ket qua  
    public void changePassword(AccountRequestDTO accountRequestDTO) throws  
Exception {  
        accountRepository.changePassword(accountRequestDTO);  
        accountView.setAccountResponseDTO(new  
AccountResponseDTO(Message.CHANGE_SUCCESS));  
        accountView.displayMessage();  
    }  
}
```

```
package main;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import controller.AccountController;
import dto.AccountRequestDTO;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import utils.MD5Utils;
import utils.Validation;

/**
 * Chay chuong trinh: menu, nhap lieu,kiem tra, bam MD5.
 *
 * @author HE176322
 */
public final class Main {

    // constructor private: chi co ham static
    private Main() {
    }

    // hoi lua chon menu den khi nhap so tu 1 den 3
    private static int promptChoice(Scanner sc) {
        // lap lai den khi hop le
        while (true) {
            System.out.print(Message.INPUT_CHOICE);
            String input = sc.nextLine();
            // sai thi in loi va hoi lai
            try {
                return Validation.getChoice(input, Constants.MENU_ADD,
                    Constants.MENU_EXIT);
            } catch (Exception e) {
                // in cau loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // hoi chuoai khong rong, sai thi hoi lai dung o do
    private static String promptString(Scanner sc, String prompt, String
        errorMessage) {
        // lap lai den khi hop le
        while (true) {
            System.out.print(prompt);
            String input = sc.nextLine();
            // sai thi in loi va hoi lai
            try {
                return Validation.getString(input, errorMessage);
            } catch (Exception e) {
                // in cau loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // hoi so dien thoai den khi hop le
    private static String promptPhone(Scanner sc) {
        // lap lai den khi hop le
        while (true) {
            System.out.print(Message.INPUT_PHONE);
            String input = sc.nextLine();
            // sai thi in loi va hoi lai
            try {
                return Validation.getPhone(input);
            } catch (Exception e) {
            }
        }
    }
}
```

```

        // in cau loi roi hoi lai
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}

// hoi email den khi hop le
private static String promptEmail(Scanner sc) {
    // lap lai den khi hop le
    while (true) {
        System.out.print(Message.INPUT_EMAIL);
        String input = sc.nextLine();
        // sai thi in loi va hoi lai
        try {
            return Validation.getEmail(input);
        } catch (Exception e) {
            // in cau loi roi hoi lai
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

// hoi ngay sinh den khi hop le
private static Date promptDate(Scanner sc) {
    // lap lai den khi hop le
    while (true) {
        System.out.print(Message.INPUT_DOB);
        String input = sc.nextLine();
        // sai thi in loi va hoi lai
        try {
            return Validation.getDate(input);
        } catch (Exception e) {
            // in cau loi roi hoi lai
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

// hoi mat khau moi 2 lan den khi khong rong va khop nhau, tra ve mat
khau moi
private static String promptNewPassword(Scanner sc) {
    // lap lai den khi hop le
    while (true) {
        System.out.print(Message.INPUT_NEW_PASSWORD);
        String newPassword = sc.nextLine().trim();
        System.out.print(Message.INPUT_RENEW_PASSWORD);
        String renewPassword = sc.nextLine().trim();
        // sai thi in loi va hoi lai ca 2 o
        try {
            Validation.checkNewPassword(newPassword, renewPassword);
            return newPassword;
        } catch (Exception e) {
            // in cau loi roi hoi lai
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

// luong them user: nhap 7 o, bam mat khau, goi controller
private static void addAccount(Scanner sc, AccountController
accountController) throws Exception {
    AccountRequestDTO accountRequestDTO = new AccountRequestDTO();
    System.out.println(Message.TITLE_ADD);
    accountRequestDTO.setUsername(promptString(sc,
Message.INPUT_ADD_ACCOUNT, Message.USERNAME_EMPTY));
    String password = promptString(sc, Message.INPUT_ADD_PASSWORD,
Message.PASSWORD_EMPTY);
    accountRequestDTO.setPassword(MD5Utils.hash(password));
}

```

```

        accountRequestDTO.setName(promptString(sc, Message.INPUT_NAME,
Message.NAME_EMPTY));
        accountRequestDTO.setPhone(promptPhone(sc));
        accountRequestDTO.setEmail(promptEmail(sc));
        System.out.print(Message.INPUT_ADDRESS);
        accountRequestDTO.setAddress(sc.nextLine().trim());
        accountRequestDTO.setDob(promptDate(sc));
        accountController.addAccount(accountRequestDTO);
    }

    // luong dang nhap: nhap username, mat khau, dung thi hoi co doi mat
    khau khong
    private static void login(Scanner sc, AccountController
accountController) throws Exception {
        AccountRequestDTO accountRequestDTO = new AccountRequestDTO();
        System.out.println(Message.TITLE_LOGIN);
        System.out.print(Message.INPUT_LOGIN_ACCOUNT);
        accountRequestDTO.setUsername(sc.nextLine().trim());
        System.out.print(Message.INPUT_LOGIN_PASSWORD);
        accountRequestDTO.setPassword(MD5Utils.hash(sc.nextLine().trim()));
        accountController.login(accountRequestDTO);
        String answer = sc.nextLine().trim();
        // tra loi Y hoac y thi doi mat khau, khac thi ve menu
        if (answer.equalsIgnoreCase(Constants.YES)) {
            System.out.print(Message.INPUT_OLD_PASSWORD);

accountRequestDTO.setOldPassword(MD5Utils.hash(sc.nextLine().trim()));

accountRequestDTO.setNewPassword(MD5Utils.hash(promptNewPassword(sc)));
            accountController.changePassword(accountRequestDTO);
        }
    }

    // ham main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        AccountController accountController = new AccountController();
        // vong lap hien thi menu
        while (true) {
            System.out.println(Message.MENU);
            int choice = promptChoice(sc);
            // loi nghiep vu (trung username, login fail, sai mat khau cu)
            in ra roi ve menu
            try {
                // chay chuc nang theo lua chon
                switch (choice) {
                    case Constants.MENU_ADD:
                        // them user
                        addAccount(sc, accountController);
                        break;
                    case Constants.MENU_LOGIN:
                        // dang nhap
                        login(sc, accountController);
                        break;
                    default:
                        // thoat chuong trinh
                        System.out.println(Message.GOODBYE);
                        return;
                }
            } catch (Exception e) {
                // in loi nghiep vu roi quay lai menu
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }
}

```

8. P0011 Change Base Number

J1.S.P0011 — Change Base Number System (bản học thuộc)

(a) Đề tóm 5 dòng

- Chọn hệ VÀO: 1 = nhị phân (BIN), 2 = thập phân (DEC), 3 = thập lục phân (HEX); 0 = thoát.
- Chọn hệ RA (1–3), rồi nhập giá trị.
- In kết quả dạng `535 (DEC) = 217 (HEX)`.
- Đổi bằng tay: hệ vào → thập phân (tổng chữ số $\times$ cơ số[^]vị trí) → hệ ra (chia lấy dư).
- Lặp lại tới khi người dùng chọn 0 (Goodbye.).

(b) Cây file

```
src/
├─ constants/Message.java      mọi chữ hiện ra (menu, câu nhắc, lỗi,
định dạng kết quả)
├─ constants/Constants.java    số 0/1/3 của menu, bảng chữ số
"0123456789ABCDEF", dấu - +
├─ constants/Base.java        enum 3 hệ: số chọn, cơ số (2/10/16), nhãn
(BIN/DEC/HEX)
├─ model/BaseNumber.java      1 số: giá trị (chuỗi) + hệ
├─ dto/ConvertRequestDTO.java Main gửi xuống: hệ vào, hệ ra, giá trị
├─ dto/ConvertResponseDTO.java service gửi lên view: 2 giá trị + 2 nhãn,
toString in 1 dòng
├─ repository/BaseNumberRepository.java lưu lịch sử các số đã nhập
├─ service/ConvertService.java tính toán: convert + 2 hàm private
convertToDecimal / convertFromDecimal
├─ controller/ConvertController.java nhận DTO, gọi service, đưa kết quả
cho view
├─ view/ConvertView.java      in 1 dòng kết quả
├─ utils/Validation.java      kiểm số menu, giá trị rỗng, chữ số đúng
hệ
└─ main/Main.java            Scanner, menu, hỏi từng ô
```

(c) Luồng chức năng chính

- Main in menu, `promptInputBase` → `Validation.getChoice(0..3)`; sai thì in lỗi, hỏi lại đúng ô đó; chọn 0 → Goodbye.
- `promptOutputBase` → `getChoice(1..3)`; `promptValue` → `Validation.getValue` (không rỗng).
- Main gọi vào `ConvertRequestDTO` (đổi số chọn → `Base.fromChoice`), gọi `Validation.checkValue` (chữ số đúng hệ; sai → in lỗi, về menu).
- `convertController.convert(dto)` → `convertService.convert(dto)`: lưu `BaseNumber` vào repository.
- Service: `convertToDecimal` (nhân kết quả với cơ số rồi cộng chữ số; quá `long` → `T00_BIG`) rồi `convertFromDecimal` (chia lấy dư, ghép số dư từ phải sang trái).
- Service trả `ConvertResponseDTO` → controller `setResponseDTO` → `ConvertView.display()` in `535 (DEC) = 217 (HEX)`.

(d) Bảng import

Lớp	Import	Nói với thầy
-----	--------	--------------

Main	Base, Constants, Message, ConvertController, ConvertRequestDTO, Scanner, Validation	Main nhập + validate, chỉ biết controller và RequestDTO.
ConvertController	ConvertRequestDTO, ConvertResponseDTO, ConvertService, ConvertView	Controller không import model, chỉ chuyển DTO.
ConvertService	Constants, Message, 2 DTO, BaseNumber, BaseNumberRepository	Đổi hệ là tính toán nên có service; thuật toán là 2 hàm private, không cần interface.
BaseNumberRepository	ArrayList, List, BaseNumber	Giữ danh sách số đã nhập.
ConvertView	ConvertResponseDTO	View chỉ biết ResponseDTO, chỉ in.
ConvertResponseDTO	Message	Lấy định dạng %s (%s) = %s (%s) từ Message để in 1 dòng.
ConvertRequestDTO / BaseNumber	Base	Giữ hệ cơ số dạng enum.
Validation	Base, Constants, Message	Kiểm dữ liệu, sai thì throw new Exception(Message.X) .
Message / Constants / Base	(không import)	Chỉ chứa hằng số / enum.

(e) Phím test

#	Vào / Ra / Giá trị	Phải thấy
1	x, 5 ở ô INPUT	You must input a number. · Please choose from 0 to 3.
2	2 / 3 / 535	535 (DEC) = 217 (HEX)
3	3 / 2 / 217	217 (HEX) = 535 (DEC)
4	2 / 1 / 27	27 (DEC) = 11011 (BIN)
5	1 / 2 / 11011	11011 (BIN) = 27 (DEC)
6	3 / 1 / ff · 2 / 1 / -27 · 2 / 2 / 007	= 11111111 (BIN) · = -11011 (BIN) · 007 (DEC) = 7 (DEC)
7	2 rồi ô OUTPUT x, 5, 0, 3, giá trị trống, 255	2 câu lỗi menu, You must input something., 255 (DEC) = FF (HEX)
8	3 / 2 / 1G · 1 / 2 / 2 · 2 / 1 / -	1G is not a valid HEX number. · 2 is not a valid BIN number. · - is not a valid DEC number.
9	2 / 3 / 9223372036854775807 · 9223372036854775808	= 7FFFFFFFFFFFFFFF (HEX) · The value is too big for this program.
10	0	Goodbye.

(f) Câu thầy hay hỏi

- Sao có service? Đổi hệ cơ số là tính toán nghiệp vụ, không phải CRUD → để ở ConvertService.

- **Sao không có interface/Strategy?** Chỉ có 1 cách đổi, 2 hàm private trong service là đủ; thêm interface là thừa.
- **Hệ bất kỳ → thập phân làm sao?** Duyệt chữ số từ trái: `kết quả = kết quả × cơ số + chữ số`. Ví dụ `11011`: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 13 \rightarrow 27$, bằng $1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$.
- **Thập phân → hệ khác làm sao?** Chia liên tiếp cho cơ số, lấy số dư, ghép số dư từ dưới lên: $535 / 16 = 33$ dư 7, $33 / 16 = 2$ dư 1, $2 / 16 = 0$ dư 2 → `217`.
- **Chữ số A–F lấy ở đâu?** `Constants.DIGITS = "0123456789ABCDEF"`: vị trí trong chuỗi chính là giá trị (`indexOf`), và ngược lại `charAt(số dư)`.
- **Số quá lớn thì sao?** Trước mỗi lần nhân kiểm `result > (Long.MAX_VALUE - digit) / radix` → ném `T00_BIG`, không bị tràn ra số âm.
- **Sao nhập sai chữ số thì về menu chứ không hỏi lại?** Giữ đúng màn hình bài đã kiểm: sai hệ của giá trị thì in lỗi rồi chọn lại từ đầu (vì có thể người dùng chọn nhầm hệ). Sai ô menu hoặc để trống thì hỏi lại đúng ô đó.
- **Controller có import model không?** Không — chỉ DTO, Service, View; model `BaseNumber` chỉ service và repository dùng.

Code — 12 file (gõ theo thứ tự này)

constants/Base.java

```
package constants;

public enum Base {

    // Nhi phân: chọn 1, cơ số 2
    BINARY(1, 2, "BIN"),

    // Thập phân: chọn 2, cơ số 10
    DECIMAL(2, 10, "DEC"),

    // Thập lục phân: chọn 3, cơ số 16
    HEXADESIMAL(3, 16, "HEX");

    // Số người dùng chọn ô menu
    private int choice;

    // Cơ số (2, 10, 16)
    private int radix;

    // Nhan in ra màn hình (BIN, DEC, HEX)
    private String label;

    // Constructor của enum
    private Base(int choice, int radix, String label) {
        this.choice = choice;
        this.radix = radix;
        this.label = label;
    }

    // Lay cơ số
    public int getRadix() {
        return radix;
    }

    // Lay nhan
    public String getLabel() {
        return label;
    }
}
```

```

// Doi so nguoi dung chon sang he co so tuong ung
public static Base fromChoice(int choice) {
    // Duyệt từng hệ cơ số
    for (Base base : values()) {
        // Trung so chon thi tra ve
        if (base.choice == choice) {
            return base;
        }
    }
    return null;
}
}

```

constants/Constants.java

```

package constants;

public final class Constants {

    // Constructor private: lop chi chua hang so, khong cho tao doi tuong
    private Constants() {}

    // Chon 0 o menu INPUT la thoat
    public static final int MENU_EXIT = 0;

    // Khoang chon he co so: 1 den 3
    public static final int BASE_MIN = 1;
    public static final int BASE_MAX = 3;

    // Bang chu so: vi tri trong chuoai = gia tri chu so (A = 10 ... F = 15)
    public static final String DIGITS = "0123456789ABCDEF";

    // Dau am, dau duong cho phep dung dau gia tri
    public static final String MINUS = "-";
    public static final String PLUS = "+";

    // Ket qua khi gia tri bang 0
    public static final String ZERO = "0";
}

```

constants/Message.java

```

package constants;

public final class Message {

    // Constructor private: lop chi chua hang so, khong cho tao doi tuong
    private Message() {}

    // Menu chinh
    public static final String MENU
        = "===== CHANGE BASE NUMBER SYSTEM =====\n"
        + "1. Binary (base 2)\n"
        + "2. Decimal (base 10)\n"
        + "3. Hexadecimal (base 16)\n"
        + "0. Exit\n"
        + "=====";

    // Cau nhac nhap lieu
    public static final String INPUT_BASE_IN = "Choose the INPUT base: ";
    public static final String INPUT_BASE_OUT = "Choose the OUTPUT base: ";
    public static final String INPUT_VALUE = "Enter the input value: ";

    // Thong bao loi: noi ro sai gi va phai nhap the nao
    public static final String INVALID_NUMBER = "You must input a number.";
}

```

```

    public static final String INVALID_RANGE = "Please choose from %d to %d.";
    public static final String EMPTY_VALUE = "You must input something.";
    public static final String INVALID_VALUE = "%s is not a valid %s number.";
    public static final String TOO_BIG = "The value is too big for this program.";

    // Định dạng 1 dòng kết quả: 535 (DEC) = 217 (HEX)
    public static final String RESULT_FORMAT = "%s (%s) = %s (%s)";

    // Lời chào khi thoát
    public static final String GOODBYE = "Goodbye.";
}

```

utils/Validation.java

```

package utils;

import constants.Base;
import constants.Constants;
import constants.Message;

public final class Validation {

    // Constructor private: lớp chỉ có hàm static
    private Validation() {}

    // Kiểm tra chọn menu là số nguyên trong [min, max]
    public static int getChoice(String input, int min, int max) throws Exception {
        int choice = 0;

        // Chuyển chuỗi sang số nguyên
        try {
            choice = Integer.parseInt(input.trim());
        } catch (NumberFormatException e) {
            // Gochu thay vì số
            throw new Exception(Message.INVALID_NUMBER);
        }

        // Ngoài khoảng cho phép
        if ((choice < min) || (choice > max)) {
            throw new Exception(String.format(Message.INVALID_RANGE, min, max));
        }
        return choice;
    }

    // Kiểm tra giá trị không được rỗng
    public static String getValue(String input) throws Exception {
        // Rỗng sau khi bỏ dấu cách
        if (input.trim().isEmpty()) {
            throw new Exception(Message.EMPTY_VALUE);
        }
        return input.trim();
    }

    // Kiểm tra mọi chữ số đều dùng hệ (vd hệ 2 chỉ có 0 và 1)
    public static void checkValue(String value, Base base) throws Exception {
        String digits = value.toUpperCase();

        // Bỏ dấu - hoặc + ở đầu
        if (digits.startsWith(Constants.MINUS) || digits.startsWith(Constants.PLUS)) {
            digits = digits.substring(1);
        }
    }
}

```

```

    }

    // Chỉ có dấu mà không có chữ số
    if (digits.isEmpty()) {
        throw new Exception(String.format(Message.INVALID_VALUE, value,
base.getLabel()));
    }

    // Kiểm tra chữ số
    for (int i = 0; i < digits.length(); i++) {
        int digit = Constants.DIGITS.indexOf(digits.charAt(i));

        // Không phải chữ số, hoặc lớn hơn cơ số cho phép
        if ((digit < 0) || (digit >= base.getRadix())) {
            throw new Exception(String.format(Message.INVALID_VALUE,
value,
                                base.getLabel()));
        }
    }
}
}
}
}

```

model/BaseNumber.java

```

package model;

import constants.Base;

public class BaseNumber {

    // Giá trị người dùng nhập (dạng chuỗi, vd "1B")
    private String value;

    // Hệ cơ số của giá trị
    private Base base;

    // Constructor đầy đủ thuộc tính
    public BaseNumber(String value, Base base) {
        this.value = value;
        this.base = base;
    }

    // Lấy giá trị
    public String getValue() {
        return value;
    }

    // Lấy hệ cơ số
    public Base getBase() {
        return base;
    }
}

```

dto/ConvertRequestDTO.java

```

package dto;

import constants.Base;

public class ConvertRequestDTO {

    // Hệ cơ số đầu vào
    private Base inputBase;

    // Hệ cơ số đầu ra
    private Base outputBase;
}

```

```

// Gia tri can doi
private String value;

// Constructor rong, Main dien du lieu qua setter
public ConvertRequestDTO() {
}

// Lay he dau vao
public Base getInputBase() {
    return inputBase;
}

// Gan he dau vao
public void setInputBase(Base inputBase) {
    this.inputBase = inputBase;
}

// Lay he dau ra
public Base getOutputBase() {
    return outputBase;
}

// Gan he dau ra
public void setOutputBase(Base outputBase) {
    this.outputBase = outputBase;
}

// Lay gia tri
public String getValue() {
    return value;
}

// Gan gia tri
public void setValue(String value) {
    this.value = value;
}
}

```

dto/ConvertResponseDTO.java

```

package dto;

import constants.Message;

public class ConvertResponseDTO {

    // Gia tri dau vao (nhu nguoi dung go)
    private String inputValue;

    // Nhan he dau vao (BIN/DEC/HEX)
    private String inputLabel;

    // Gia tri sau khi doi
    private String outputValue;

    // Nhan he dau ra (BIN/DEC/HEX)
    private String outputLabel;

    // Constructor day du thuoc tinh
    public ConvertResponseDTO(String inputValue, String inputLabel, String
outputValue,
        String outputLabel) {
        this.inputValue = inputValue;
        this.inputLabel = inputLabel;
        this.outputValue = outputValue;
        this.outputLabel = outputLabel;
    }
}

```

```

// In ket qua dang: 535 (DEC) = 217 (HEX)
@Override
public String toString() {
    return String.format(Message.RESULT_FORMAT, inputValue, inputLabel,
        outputValue,
        outputLabel);
}
}

```

repository/BaseNumberRepository.java

```

package repository;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import model.BaseNumber;

public class BaseNumberRepository {

    // Lich su cac so da doi
    private List<BaseNumber> baseNumberList;

    // Constructor: tao danh sach rong
    public BaseNumberRepository() {
        baseNumberList = new ArrayList<>();
    }

    // Luu so vua nhap vao lich su
    public void save(BaseNumber baseNumber) {
        baseNumberList.add(baseNumber);
    }

    // Lay so vua luu gan nhat
    public BaseNumber findLast() {
        return baseNumberList.get(baseNumberList.size() - 1);
    }
}

```

service/ConvertService.java

```

package service;

import constants.Constants;
import constants.Message;
import dto.ConvertRequestDTO;
import dto.ConvertResponseDTO;
import model.BaseNumber;
import repository.BaseNumberRepository;

public class ConvertService {

    // Kho luu cac so da nhap
    private BaseNumberRepository baseNumberRepository;

    // Constructor: tao repository
    public ConvertService() {
        baseNumberRepository = new BaseNumberRepository();
    }

    // Doi gia tri tu he vao sang he ra: he vao -> thap phan -> he ra
    public ConvertResponseDTO convert(ConvertRequestDTO convertRequestDTO)
        throws Exception {
        baseNumberRepository.save(new
            BaseNumber(convertRequestDTO.getValue(),
                convertRequestDTO.getInputBase()));
        BaseNumber baseNumber = baseNumberRepository.findLast();
        long decimalValue = convertToDecimal(baseNumber.getValue(),

```

```

        baseNumber.getBase().getRadix());
        String outputValue = convertFromDecimal(decimalValue,
            convertRequestDTO.getOutputBase().getRadix());
        return new ConvertResponseDTO(baseNumber.getValue(),
            baseNumber.getBase().getLabel(),
            outputValue, convertRequestDTO.getOutputBase().getLabel());
    }

    // He bat ky -> thap phan: duyet tu trai sang phai, ket qua = ket qua *
    // co so + chu so
    // (bang dung tong chu so * co so^vi tri nhu vi du cua de)
    private long convertToDecimal(String value, int radix) throws Exception
    {
        String digits = value.toUpperCase();
        boolean negative = digits.startsWith(Constants.MINUS);
        long result = 0;

        // Bo dau - hoac + o dau
        if (negative || digits.startsWith(Constants.PLUS)) {
            digits = digits.substring(1);
        }

        // Cong don tung chu so
        for (int i = 0; i < digits.length(); i++) {
            int digit = Constants.DIGITS.indexOf(digits.charAt(i));

            // Kiem truoac khi nhan de khong vuot qua so long lon nhat
            if (result > ((Long.MAX_VALUE - digit) / radix)) {
                throw new Exception(Message.TOO_BIG);
            }
            result = (result * radix) + digit;
        }

        // So am thi doi dau
        if (negative) {
            return -result;
        }
        return result;
    }

    // Thap phan -> he bat ky: chia lay du cho co so, doc so du nguoc tu
    // duoi len
    private String convertFromDecimal(long value, int radix) {
        long left = Math.abs(value);
        String result = "";

        // So 0 thi tra ve "0" luon
        if (value == 0) {
            return Constants.ZERO;
        }

        // Chia lien tiep, so du moi ghep vao ben trai
        while (left > 0) {
            result = Constants.DIGITS.charAt((int) (left % radix)) +
result;
            left = left / radix;
        }

        // So am thi them dau - phia truoac
        if (value < 0) {
            result = Constants.MINUS + result;
        }
        return result;
    }
}

```

```

package view;

import dto.ConvertResponseDTO;

public class ConvertView {

    // Ket qua controller dua vao
    private ConvertResponseDTO convertResponseDTO;

    // Constructor
    public ConvertView() {
    }

    // Nhan ket qua tu controller
    public void setResponseDTO(ConvertResponseDTO convertResponseDTO) {
        this.convertResponseDTO = convertResponseDTO;
    }

    // In 1 dong ket qua
    public void display() {
        System.out.println(convertResponseDTO);
    }
}

```

controller/ConvertController.java

```

package controller;

import dto.ConvertRequestDTO;
import dto.ConvertResponseDTO;
import service.ConvertService;
import view.ConvertView;

public class ConvertController {

    // Service tinh toan doi he
    private ConvertService convertService;

    // View in ket qua
    private ConvertView convertView;

    // Constructor: tao service va view
    public ConvertController() {
        convertService = new ConvertService();
        convertView = new ConvertView();
    }

    // Doi he roi dua ket qua cho view in
    public void convert(ConvertRequestDTO convertRequestDTO) throws
Exception {
        ConvertResponseDTO convertResponseDTO =
convertService.convert(convertRequestDTO);
        convertView.setResponseDTO(convertResponseDTO);
        convertView.display();
    }
}

```

main/Main.java

```

package main;

import constants.Base;
import constants.Constants;
import constants.Message;
import controller.ConvertController;
import dto.ConvertRequestDTO;
import java.util.Scanner;

```

```

import utils.Validation;

public final class Main {

    // Constructor private: lop chi co ham static
    private Main() {
    }

    // Hoi he vao (0 den 3, 0 la thoat) den khi hop le
    private static int promptInputBase(Scanner sc) {
        // Lap den khi nhap dung
        while (true) {
            // Nhap va kiem tra
            try {
                System.out.print(Message.INPUT_BASE_IN);
                return Validation.getChoice(sc.nextLine(),
Constants.MENU_EXIT, Constants.BASE_MAX);
            } catch (Exception e) {
                // In loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // Hoi he ra (1 den 3) den khi hop le
    private static int promptOutputBase(Scanner sc) {
        // Lap den khi nhap dung
        while (true) {
            // Nhap va kiem tra
            try {
                System.out.print(Message.INPUT_BASE_OUT);
                return Validation.getChoice(sc.nextLine(),
Constants.BASE_MIN, Constants.BASE_MAX);
            } catch (Exception e) {
                // In loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // Hoi gia tri den khi khong rong
    private static String promptValue(Scanner sc) {
        // Lap den khi nhap dung
        while (true) {
            // Nhap va kiem tra
            try {
                System.out.print(Message.INPUT_VALUE);
                return Validation.getValue(sc.nextLine());
            } catch (Exception e) {
                // In loi roi hoi lai
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }

    // Ham chay chuong trinh
    public static void main(String[] args) {
        // Khai bao dau vao nhap lieu
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Khai bao controller
        ConvertController convertController = new ConvertController();

        // Lap lai cho den khi nguoi dung chon 0
        while (true) {
            System.out.println(Message.MENU);
            int inputChoice = promptInputBase(sc);

```

```

        // Chon 0 thi thoat
        if (inputChoice == Constants.MENU_EXIT) {
            System.out.println(Message.GOODBYE);
            return;
        }

        // Nhap he ra va gia tri vao RequestDTO
        ConvertRequestDTO convertRequestDTO = new ConvertRequestDTO();
        convertRequestDTO.setInputBase(Base.fromChoice(inputChoice));

convertRequestDTO.setOutputBase(Base.fromChoice(promptOutputBase(sc)));
        convertRequestDTO.setValue(promptValue(sc));

        // Kiem chu so dung he roi doi; sai thi in loi va ve menu
        try {
            Validation.checkValue(convertRequestDTO.getValue(),
                                   convertRequestDTO.getInputBase());
            convertController.convert(convertRequestDTO);
        } catch (Exception e) {
            // In loi (sai chu so hoac so qua lon)
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
}

```